



BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

轨道交通移动通信系统

第四章 LTE网络原理

孙宵芳

2025



目录

一. LTE网络架构

二. LTE协议栈

三. TD-LTE与LTE FDD的区别



The background of the slide is a composite image. The top half shows the iconic white archway of Tsinghua University's main gate, with the university's name in Chinese characters '清 華 大 學' (Qinghua University) inscribed on it. Behind the gate is a red brick building with large windows. The bottom half of the slide features a blurred image of a white high-speed train traveling on a track, with a communication tower visible in the distance. A blue triangular graphic element is positioned at the bottom center.

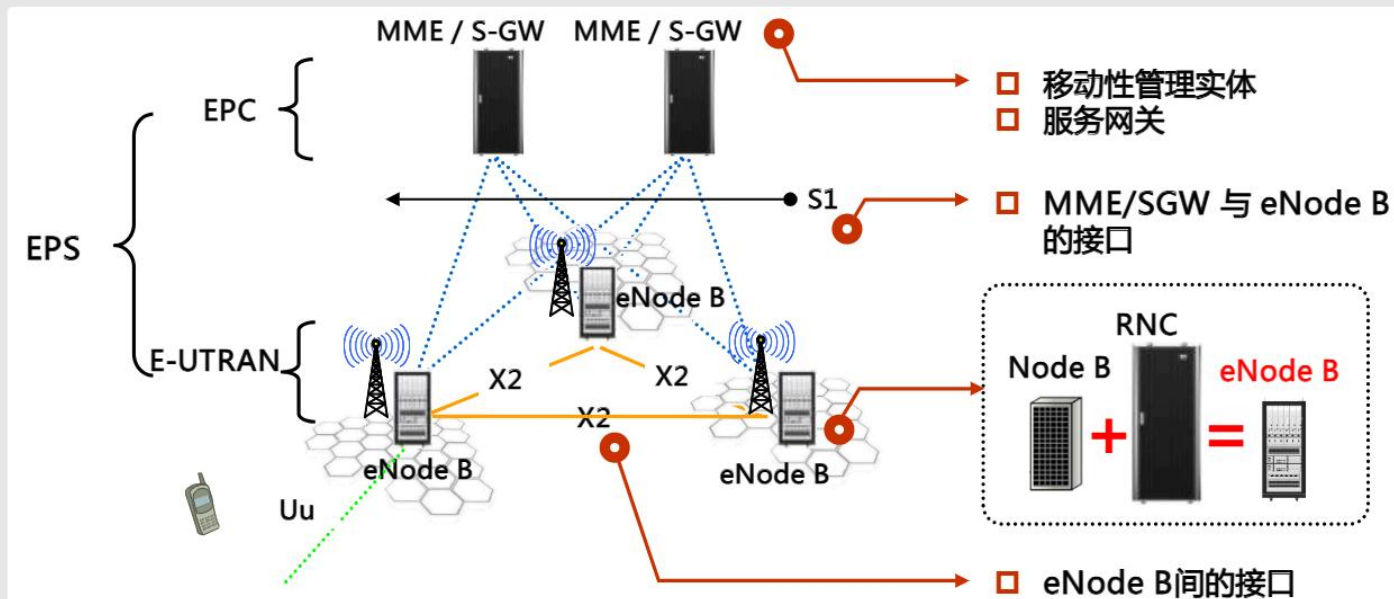
PART 01

LTE网络架构

LTE 网络构架



北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

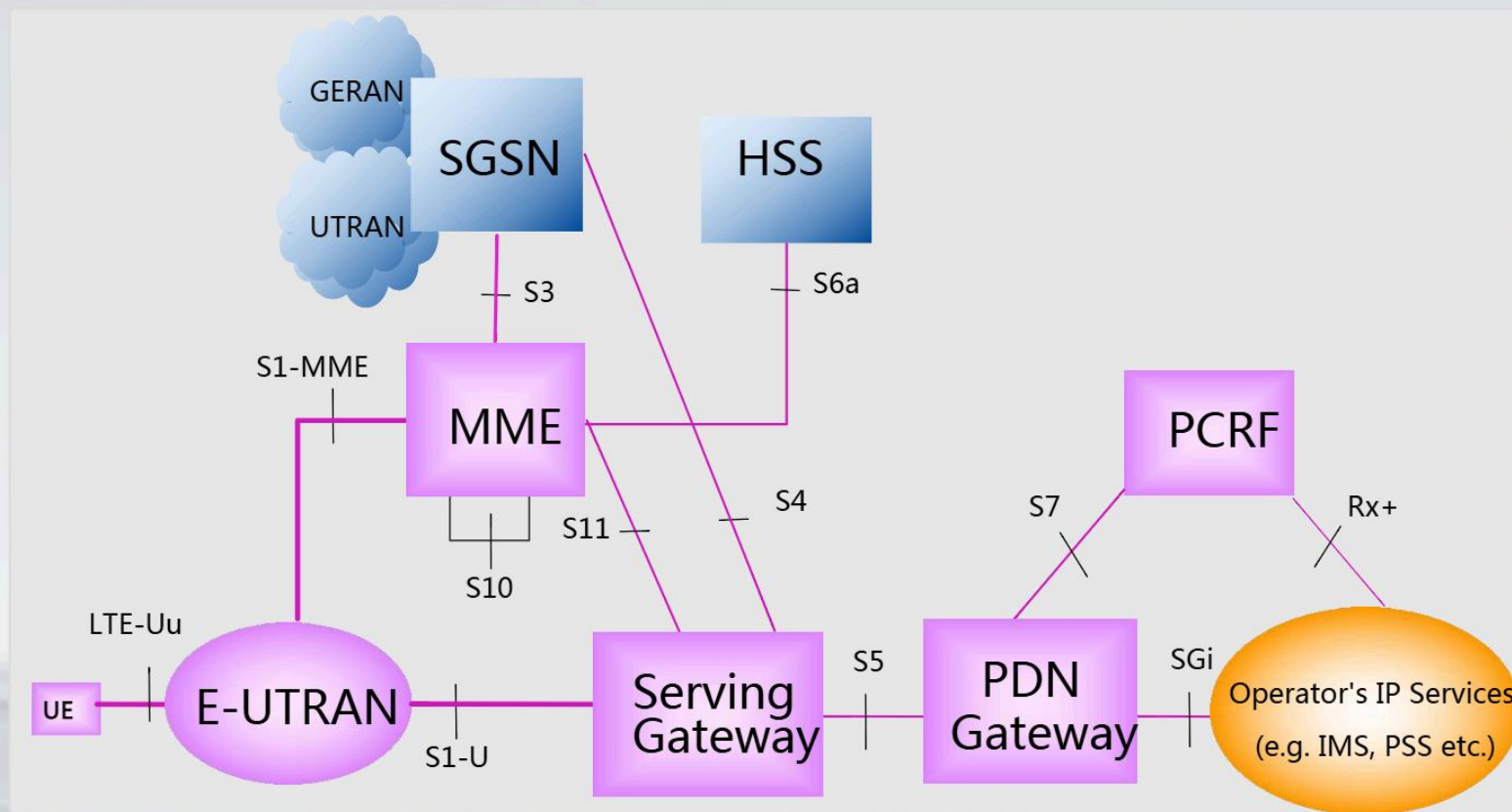


- E-UTRAN中只有一种网元——eNode B
- 演进分组核心网——EPC
- 演进分组系统——EPS

LTE 全网构架



北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY



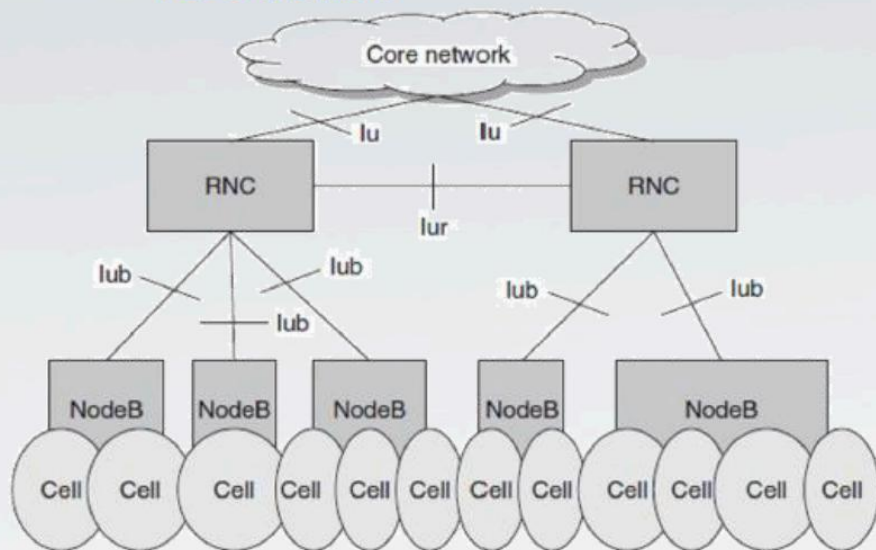
- 网络结构扁平化
- E-UTRAN只有一种 网元—E-Node B

- 全IP
- 媒体面控制面分离
- 与传统网络互通

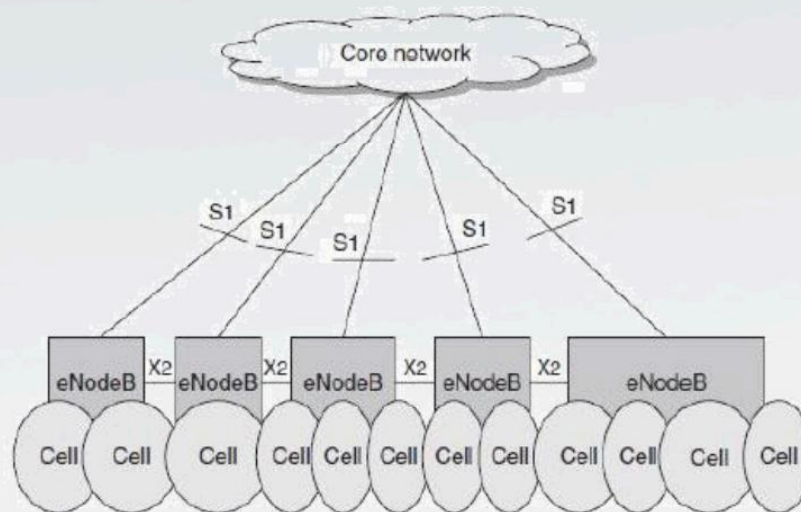
TD-SCDMA和TD-LTE网络架构比较



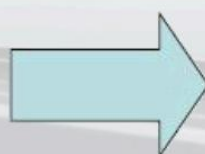
TD-SCDMA



TD-LTE

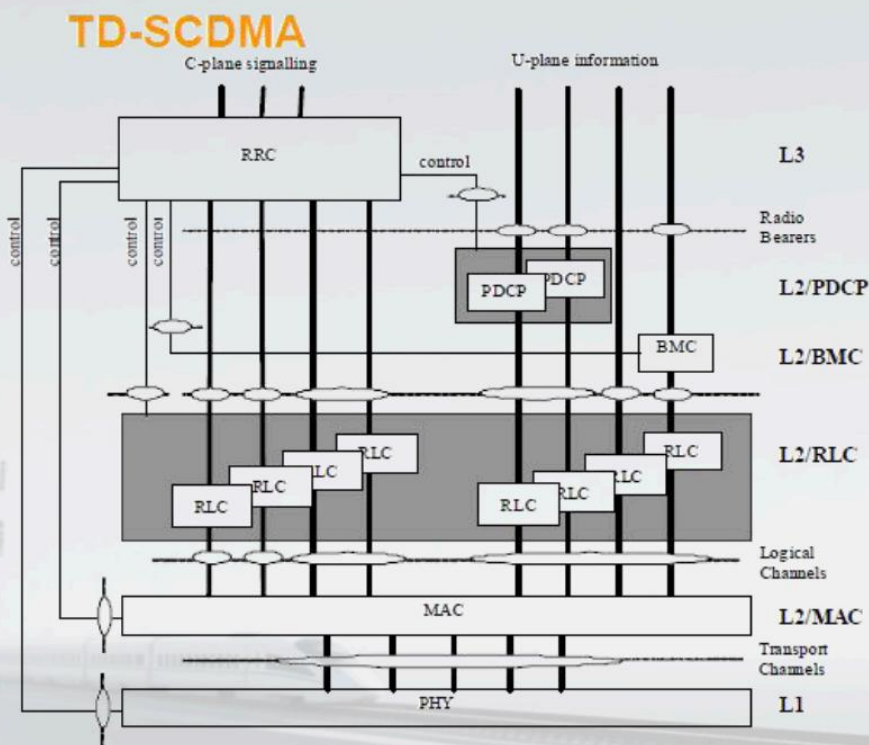


LTE采用了更为扁平的网络架构，不再有**RNC**，原来**RNC**的功能合并到了**eNB**中



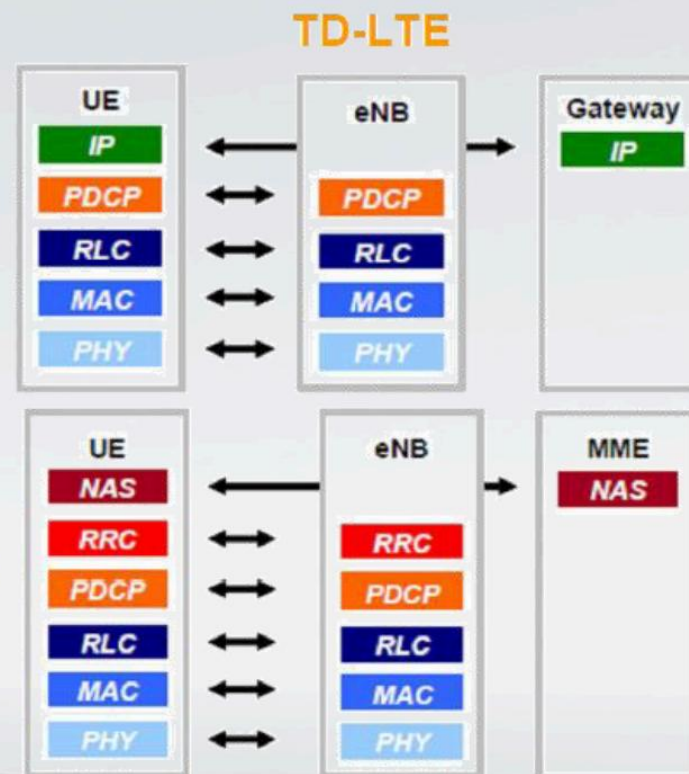
- 更小的时延
- 更低的网络节点和接口复杂度
- 不再支持宏分集/软切换

TD-SCDMA和TD-LTE协议架构比较



用户平面

控制平面

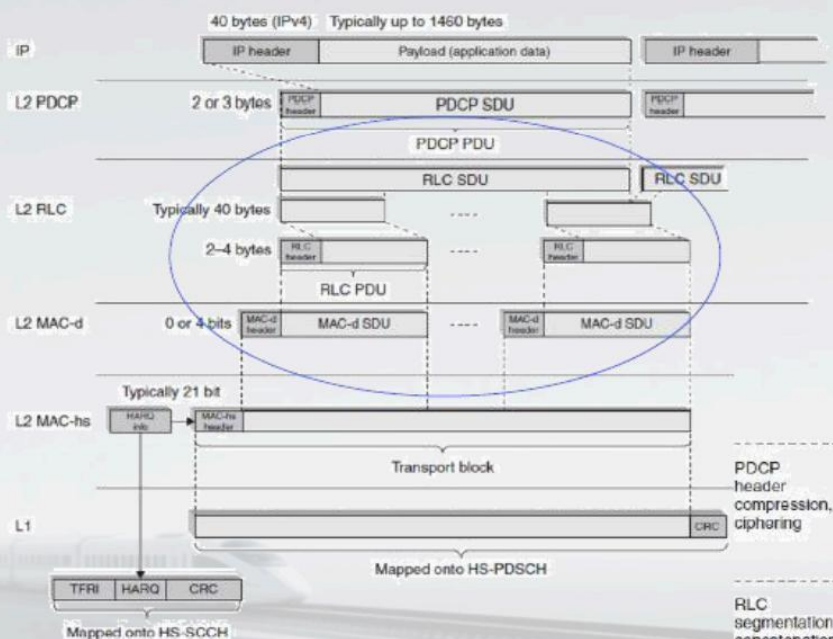


- TD-SCDMA中，RRC/PDCP/RLC和部分MAC实体位于RNC中，部分MAC实体位于NodeB中；
- LTE中RRC/PDCP/RLC/MAC都位于eNB中

TD-SCDMA和和TD-LTE数据流程比较



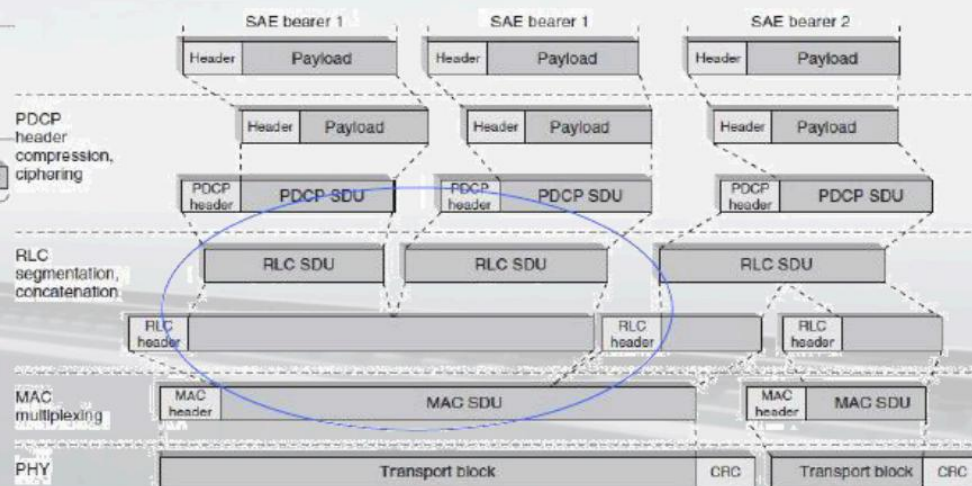
TD-SCDMA



-- TD-SCDMA中, RLC层将SDU固定切割成很小的块, 由MAC根据信道状况再进行切割级联
-- TD-LTE中, 由于RLC层也位于eNB中, 可以按照信道状况来动态进行切割和级联; MAC层不再具有切割和级联功能

- 各层更好地适应无线信道变化
- 更低的处理复杂度和开销

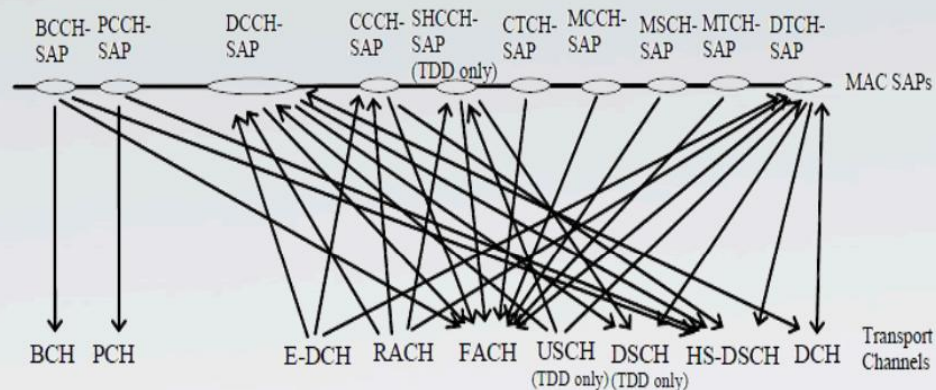
TD-LTE



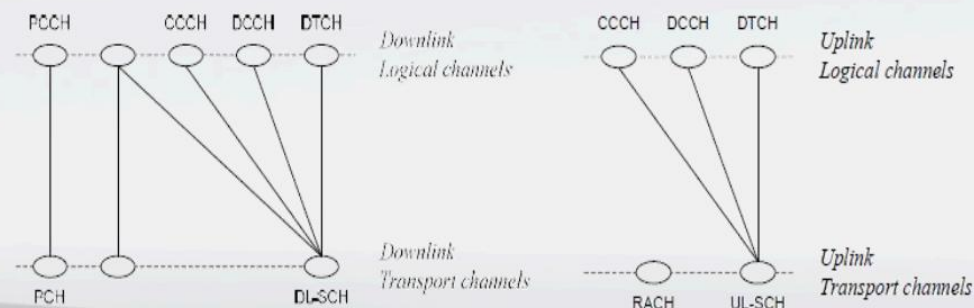
逻辑信道/传输信道比较



TD-SCDMA (网络侧)



TD-LTE

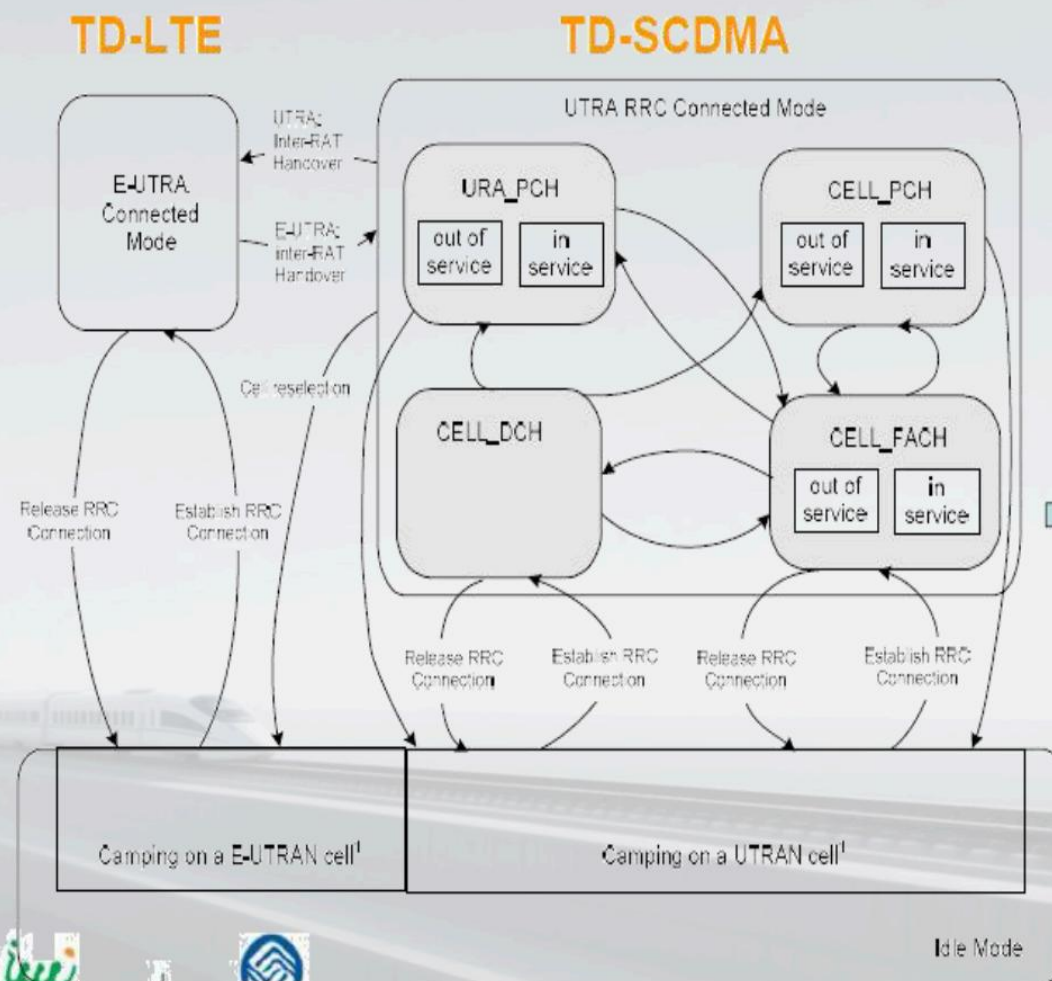


由于没有CS域，LTE上下行都只有共享信道，没有专用信道；传输信道的数量大大减少



- 更少的协议状态
- 协议结构大大简化，只有一个MAC实体

TD-SCDMA与TD-LTE协议状态比较



由于传输信道数量的减少，**LTE**中只包含两个协议状态，相对于**3G**大大简化

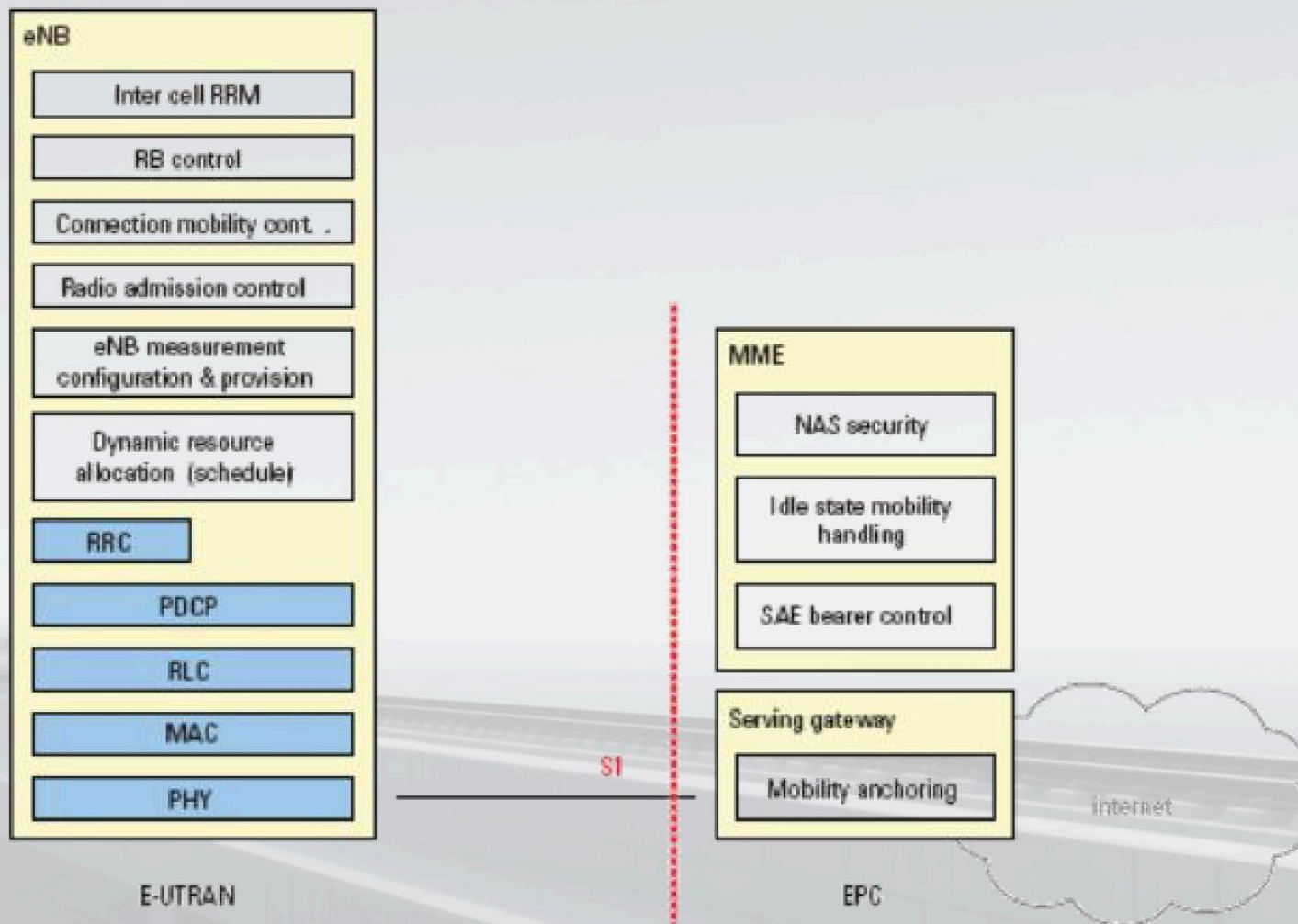
- 协议流程的简化
- 更低的时延

TD-SCDMA和TD-LTE协议栈比较



- 扁平的网络结构（不再有RNC，不支持宏分集）
- 全IP，不再有CS域，通过PS域来支持语音等实时业务用户面和控制面分离
- 简化的协议状态
- 更低的时延（1ms TTI、100ms控制平面时延、5ms用户平面单向时延）
- 传输信道中不再有专用信道
- 协议流程大大简化、协议实体大大减少

E-UTRAN 和 EPC的功能划分





PART 02

LTE协议栈

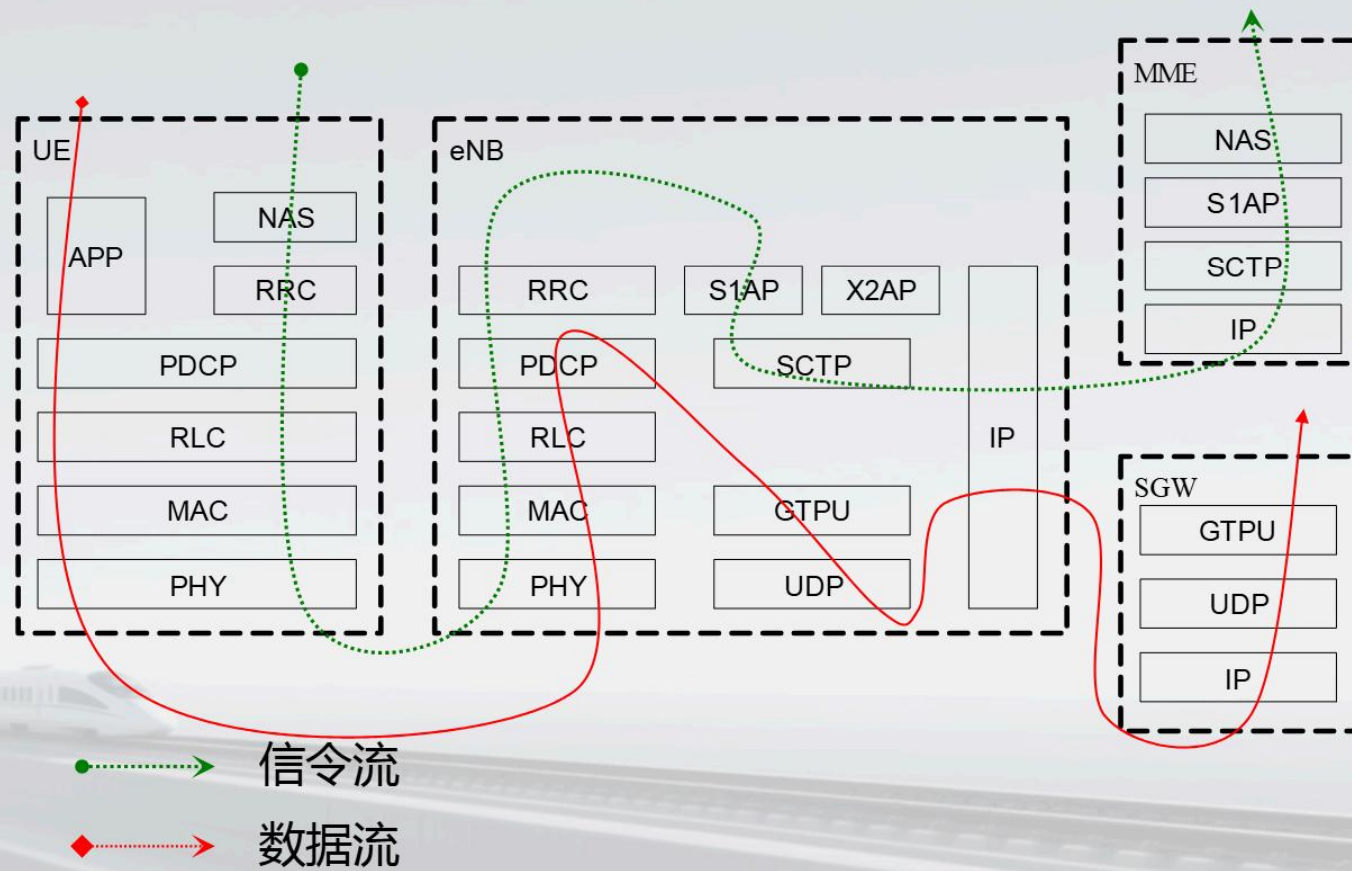
1. 协议架构

2. 物理层协议：把比特变成无线电波（发/收）
3. MAC层协议：决定谁发、发多少、用多快（调度+AMC+HARQ）
4. RLC层协议：分段重组、顺序重建、纠正丢包
5. PDCP层协议：加密、完整性保护、头压缩
6. RRC层协议：控制 UE：连接、切换、配置（系统大脑）
7. NAS层协议：UE ↔ 核心网的信令：注册、鉴权、建会话
8. 典型信令流程

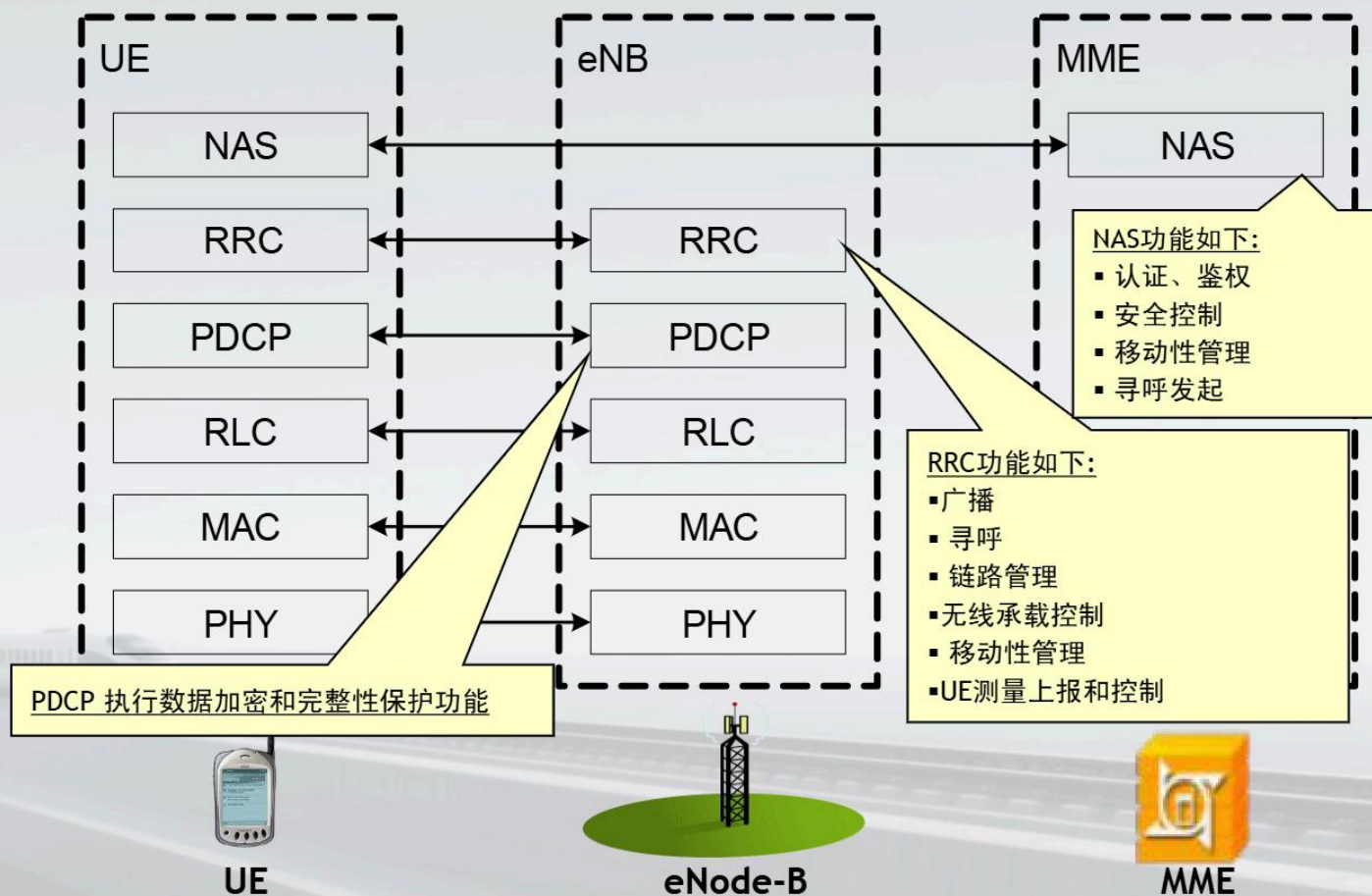
LTE 协议结构



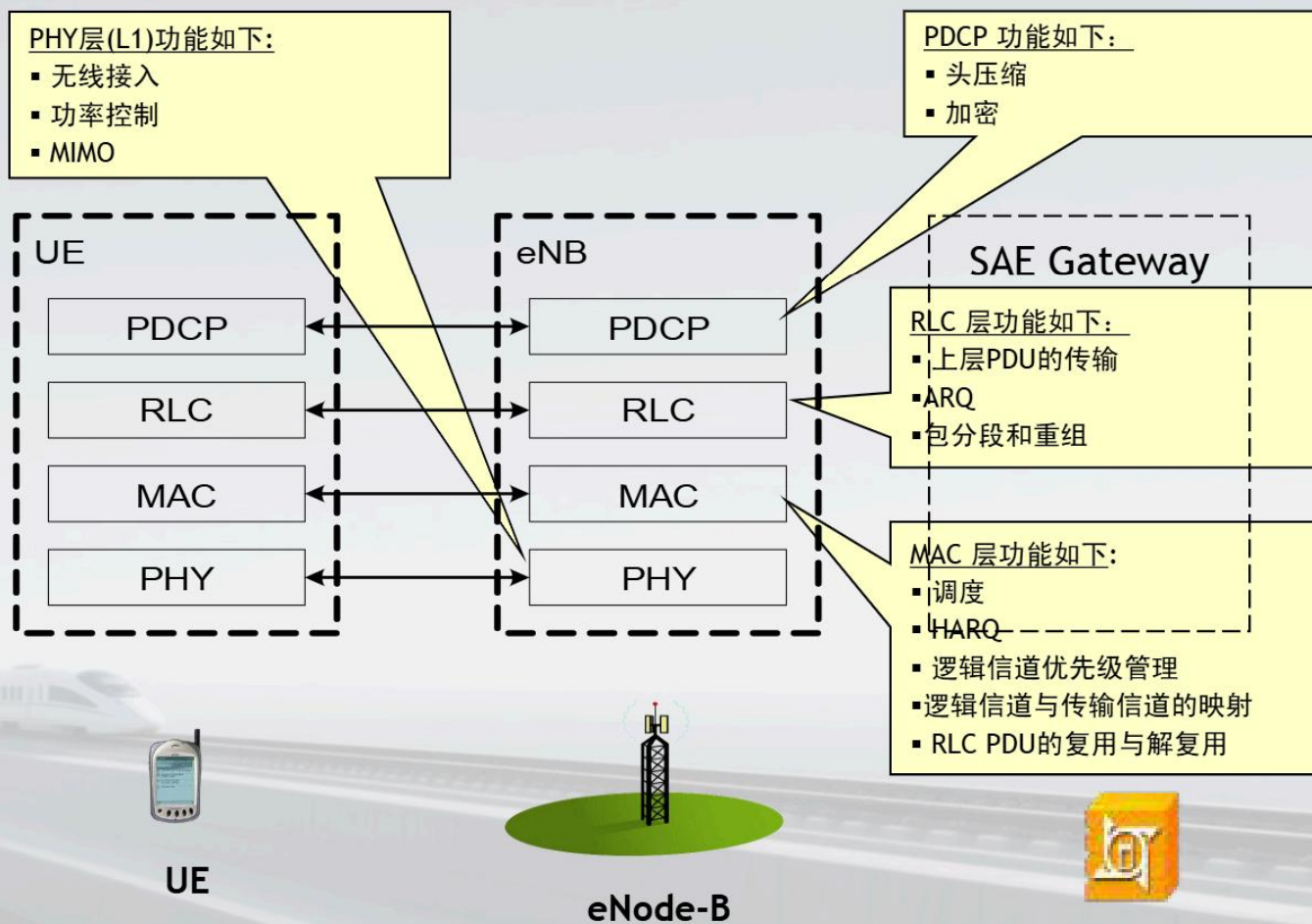
北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY



控制面协议架构



用户面协议架构



协议架构-层2结构

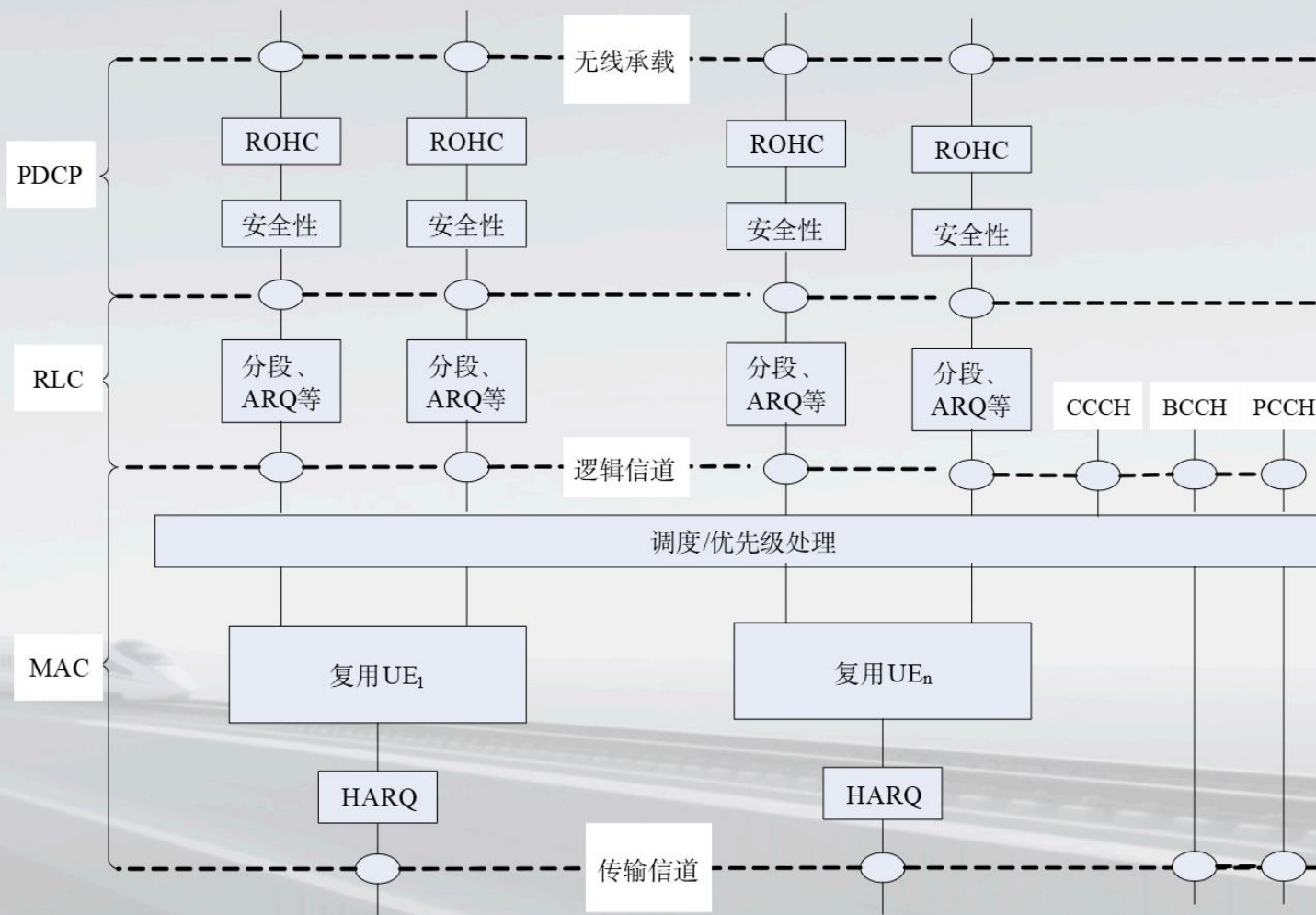


北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

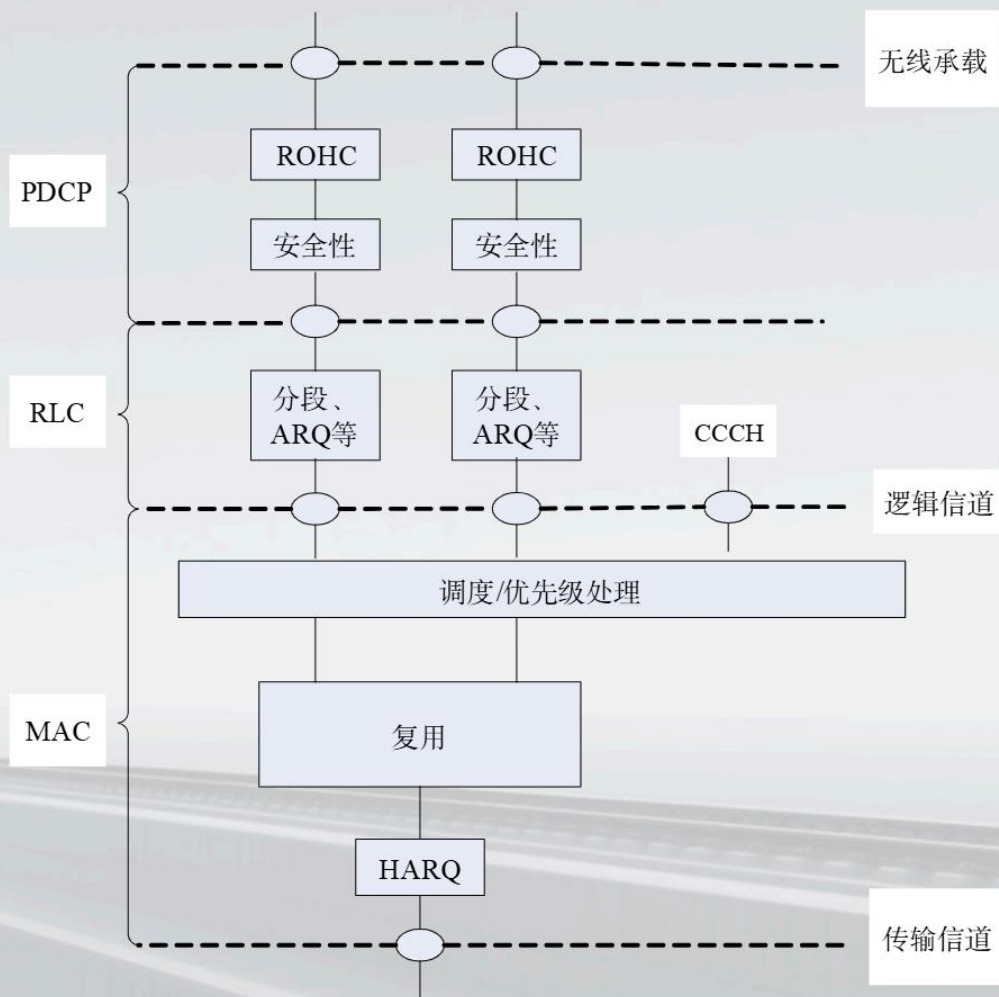
层2包含如下子层：MAC，RLC 和 PDCP



协议架构-下行层2架构



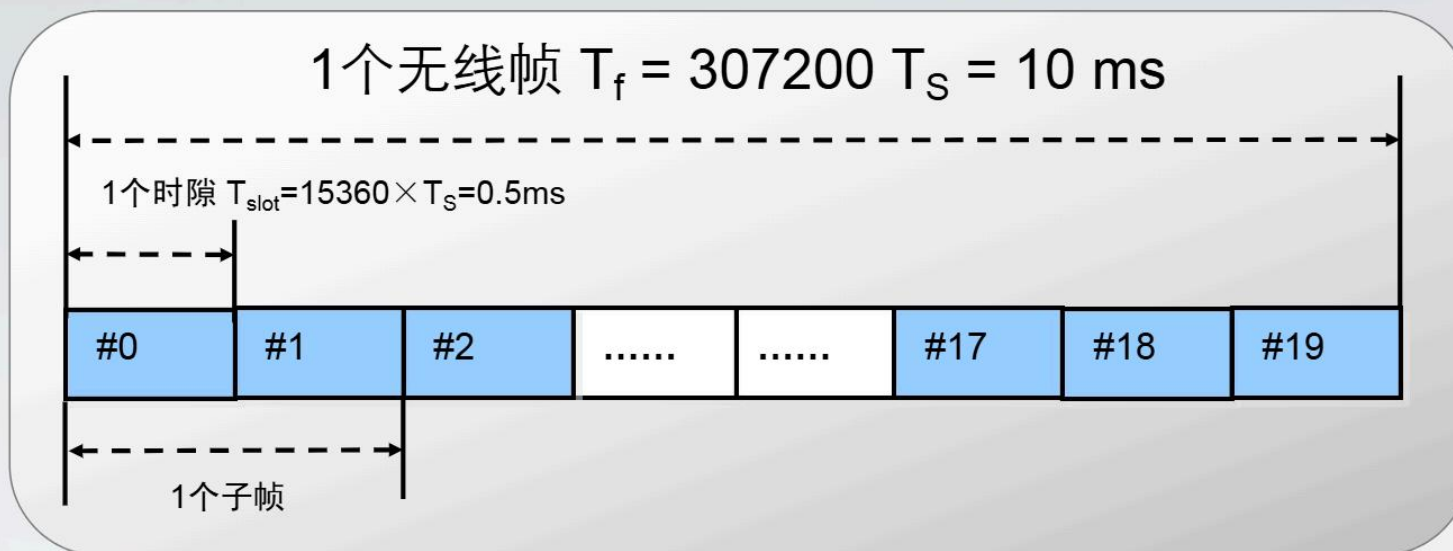
协议架构-上行层2架构





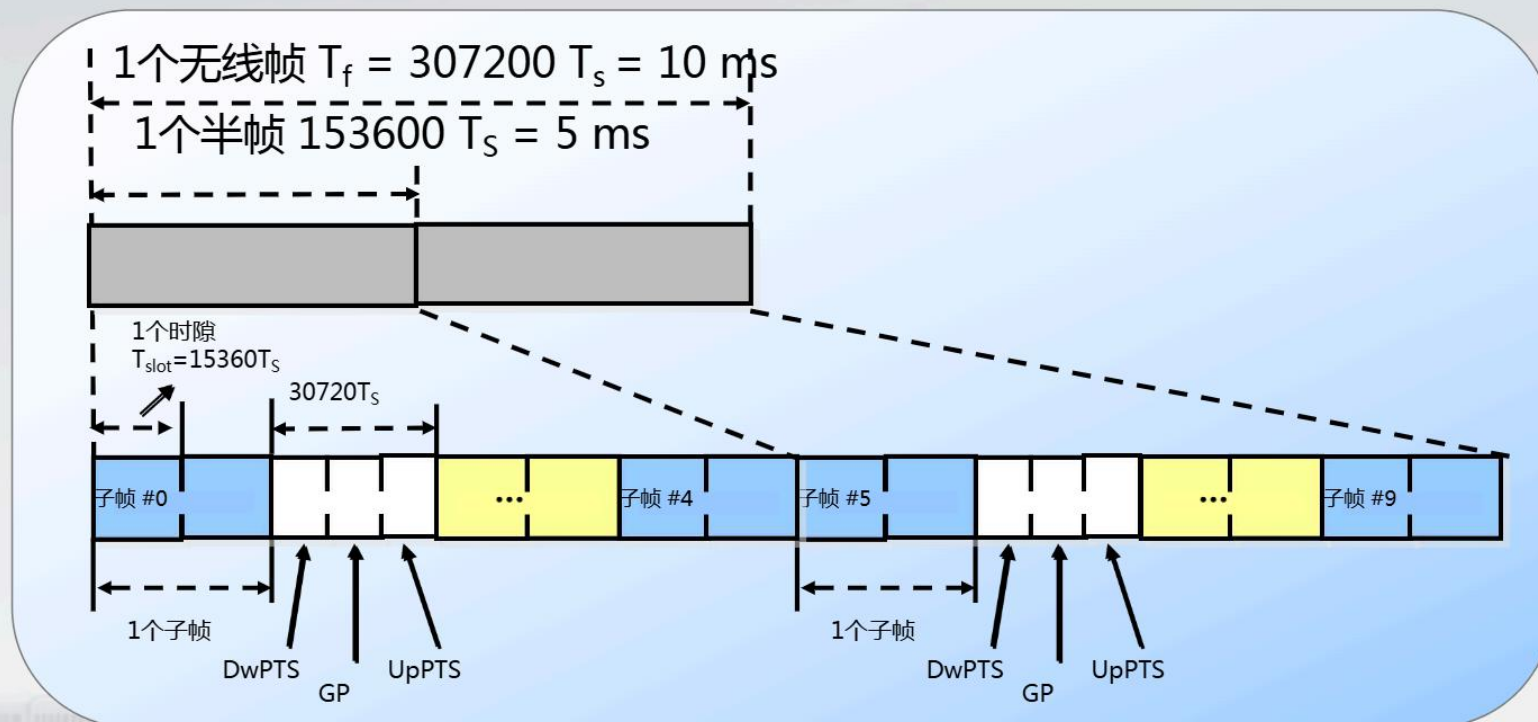
1. 协议架构
2. 物理层协议：把比特变成无线电波（发/收）
3. MAC层协议：决定谁发、发多少、用多快（调度+AMC+HARQ）
4. RLC层协议：分段重组、顺序重建、纠正丢包
5. PDCP层协议：加密、完整性保护、头压缩
6. RRC层协议：控制 UE：连接、切换、配置（系统大脑）
7. NAS层协议：UE ↔ 核心网的信令：注册、鉴权、建会话
8. 典型信令流程

无线帧结构1-FDD



- 每个10ms无线帧被分为10个子帧
- 每个子帧包含两个时隙，每时隙长0.5ms
- $T_s = 1/(15000 \times 2048)$ 是基本时间单元
- 任何一个子帧即可以作为上行，也可以作为下行

无线帧结构2-TDD



- 每个10ms无线帧包括2个长度为5ms的半帧，每个半帧由4个数据子帧和1个特殊子帧组成
- 特殊子帧包括3个特殊时隙：DwPTS，GP和UpPTS，总长度为1ms
- 支持5ms和10ms上下行切换点
- 子帧0、5和DwPTS总是用于下行发送

TDD上下行配比方式



- “D” 代表此子帧用于下行传输，
- “U” 代表此子帧用于上行传输
- “S” 是由DwPTS、GP和UpPTS组成的特殊子帧。
- 特殊子帧中DwPTS和UpPTS的长度是可配置的，满足DwPTS、GP和UpPTS总长度为1ms。

Uplink-downlink configuration	Downlink-to-Uplink Switch-point periodicity	Subframe number									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	5 ms	D	S	U	U	U	D	S	U	U	U
1	5 ms	D	S	U	U	D	D	S	U	U	D
2	5 ms	D	S	U	D	D	D	S	U	D	D
3	10 ms	D	S	U	U	U	D	D	D	D	D
4	10 ms	D	S	U	U	D	D	D	D	D	D
5	10 ms	D	S	U	D	D	D	D	D	D	D
6	5 ms	D	S	U	U	U	D	S	U	U	D

Configuration	Normal cyclic prefix			Extended cyclic prefix		
	DwPTS	GP	UpPTS	DwPTS	GP	UpPTS
0	3	10	1 OFDM symbols	3	8	1 OFDM symbols
1	9	4		8	3	
2	10	3		9	2	
3	11	2		10	1	
4	12	1	2 OFDM symbols	3	7	2 OFDM symbols
5	3	9		8	2	
6	9	3		9	1	
7	10	2		-	-	-
8	11	1		-	-	-

系统占用带宽分配

名义带宽 (MHz)	1.4	3	5	10	15	20
RB数目	6	15	25	50	75	100
实际占用带宽 (MHz)	1.08	2.7	4.5	9	13.5	18

- 实际占用带宽 = 子载波宽度 x 每RB的子载波数目 x RB数目
 - 子载波宽度 = 15KHz
 - 每RB的子载波数目 = 12



资源单位

RE (Resource Element)

最小的资源单位，时域上为1个符号，频域上为1个子载波

RB (Resource Block)

业务信道的资源单位，时域上为1个时隙，频域上为12个子载波

REG (Resource Element Group)

为控制信道资源分配的资源单位，由4个RE组成

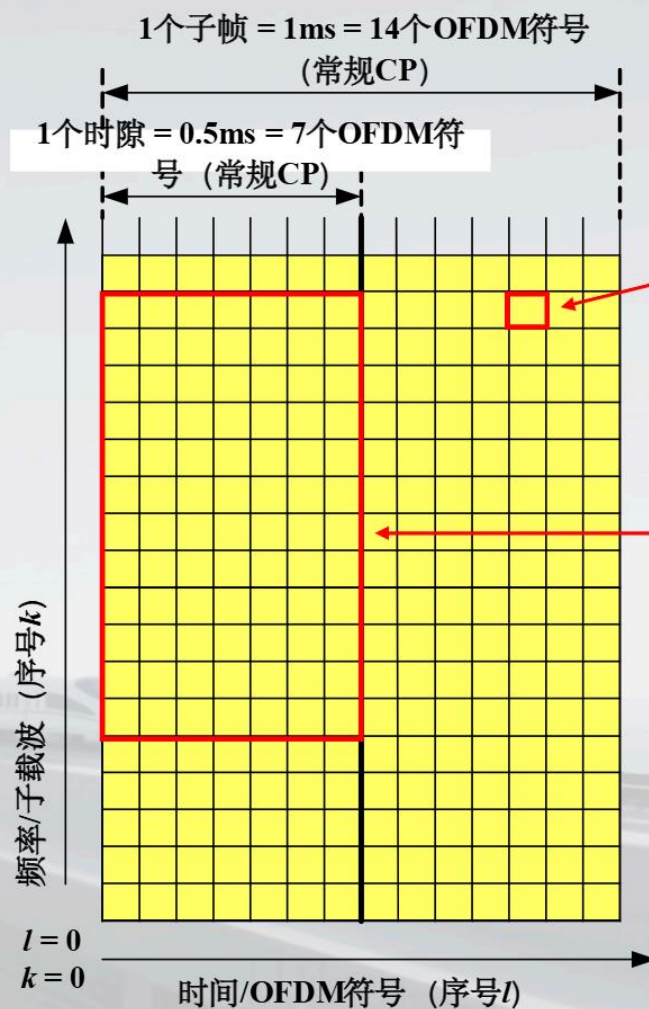
CCE (Channel Control Element)

为PDCCH资源分配的资源单位，由9个REG组成

RBG (Resource Block Group)

为业务信道资源分配的资源单位，由一组RB组成

LTE物理资源分配——RE/RB



RE (Resource Element)

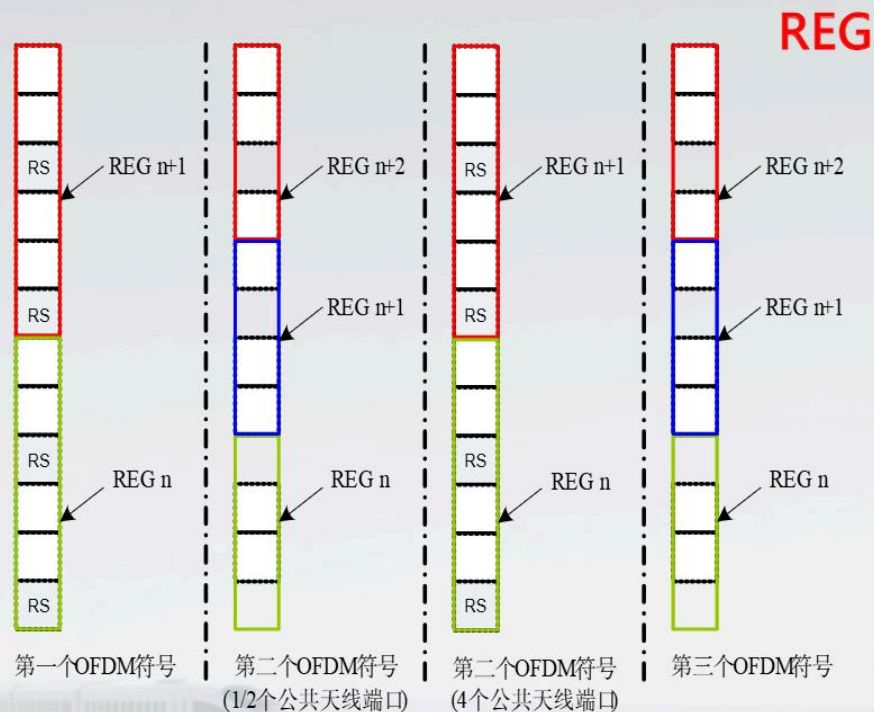
最小的资源单位，时域上为1个符号，频域上为1个子载波用 (k, l) 标记

RB (Resource Block)

业务信道的资源单位，时域上为1个时隙，频域上为12个子载波



LTE物理资源分配—— REG/CCE/RBG



REG (Resource Element Group) 为控制区域中 RE集合, 用于映射下行控制信道, 每个REG中包含 4个连续的数据RE

RBG (Resource Block Group) 为业务信道资源分配的资源单位, 由一组RB组成, 分组大小与系统带宽有关

System Bandwidth (RB)	RBG Size (P)
≤ 10	1
11 – 26	2
27 – 63	3
64 – 110	4

CCE (Channel Control Element) 为PDCCH资源分配的资源单位, 由9个REG组成。

CCE

- 物理信道
 - 一系列资源粒子 (RE) 的集合，用于承载源于高层的信息
- 物理信号
 - 一系列资源粒子 (RE) 的集合，这些RE不承载任何源于高层的信息

■ 上行物理信道

- PUSCH
- PUCCH
- PRACH

■ 上行物理信号

- 参考信号 (Reference Signal : RS)

■ 下行物理信道

- PDSCH:
- PBCH
- PMCH
- PCFICH
- PDCCH
- PHICH

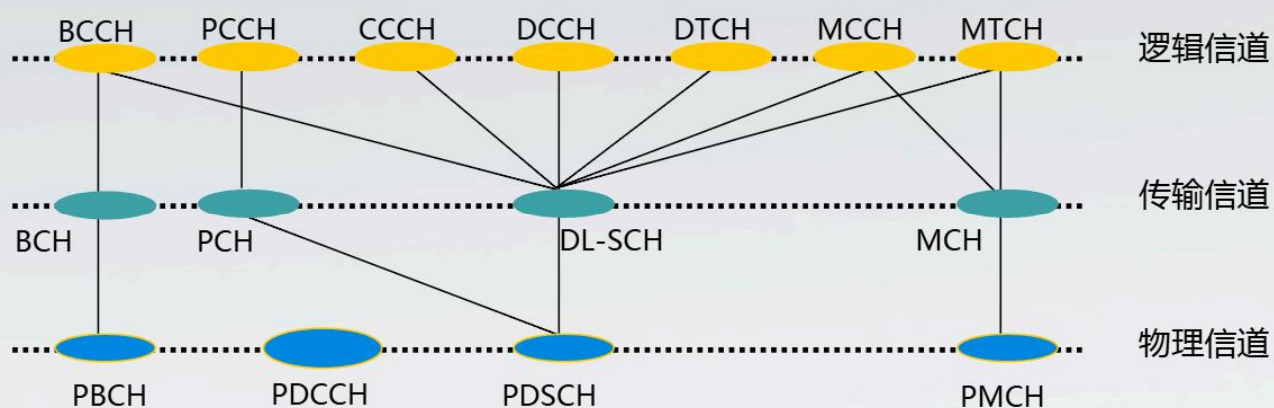
■ 下行物理信号

- 同步信号 (Synchronization Signal)
- 参考信号 (Reference Signal)

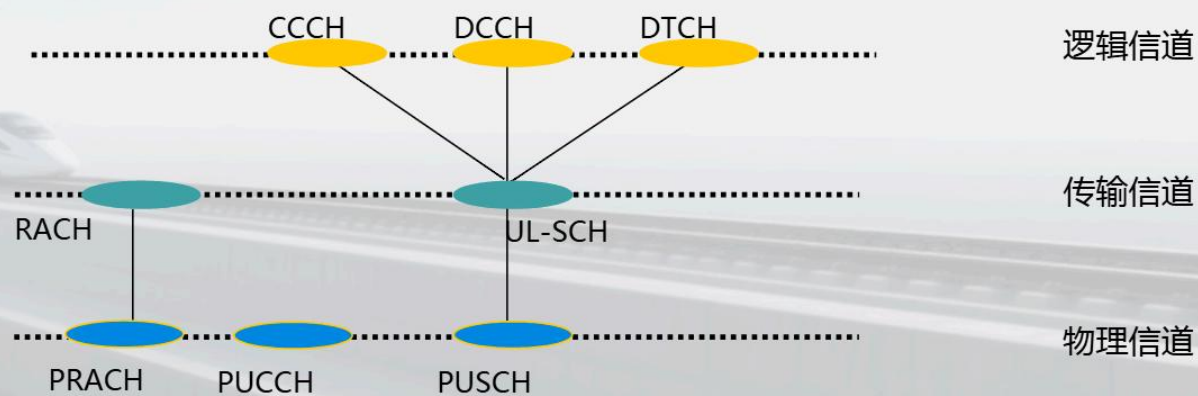
LTE 上行/下行信道



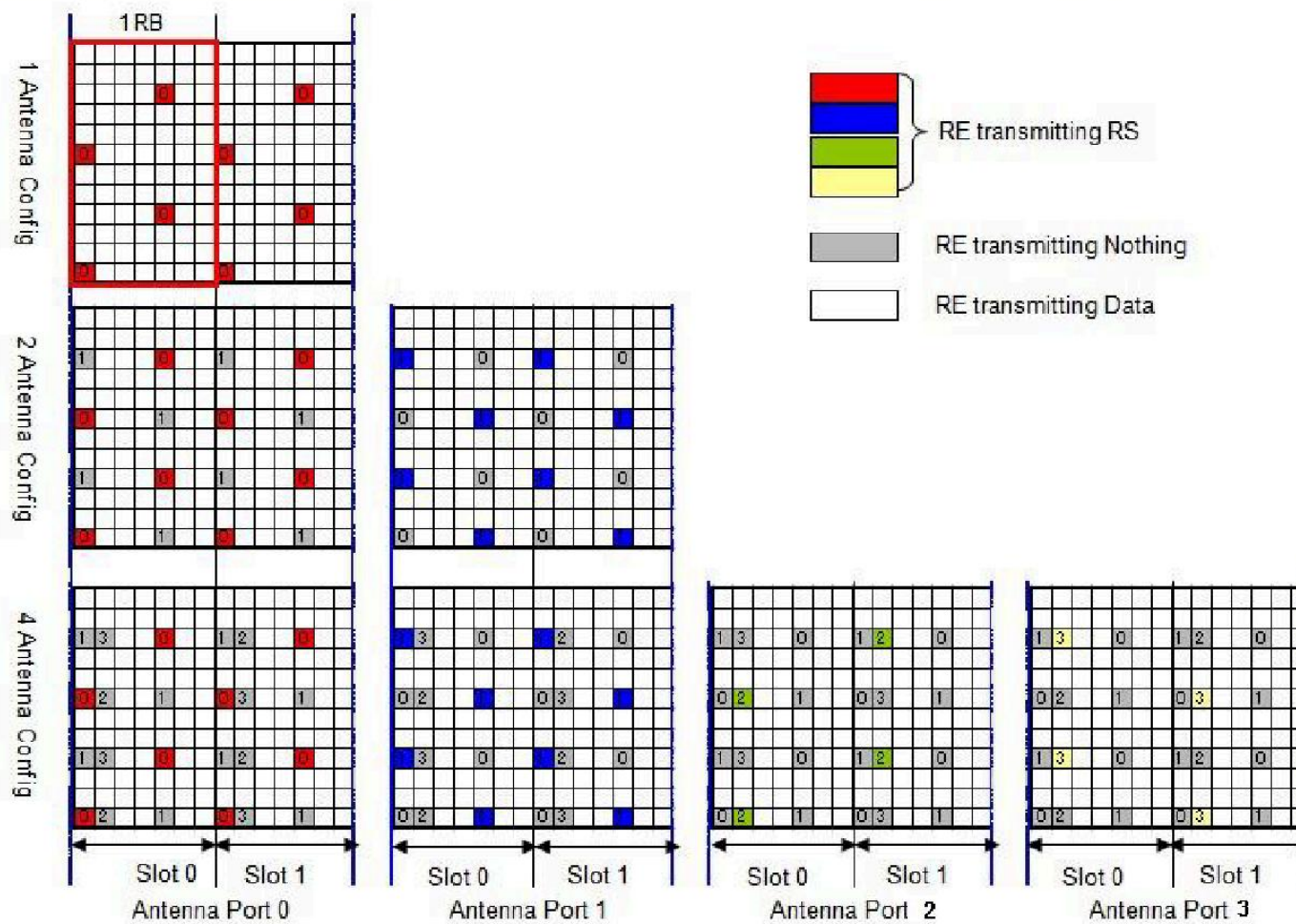
下行信道



上行信道



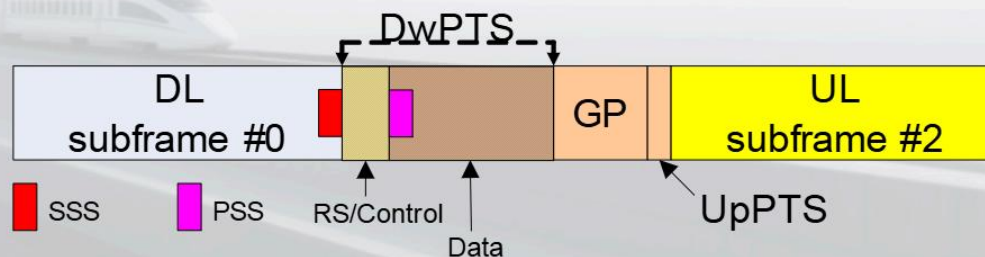
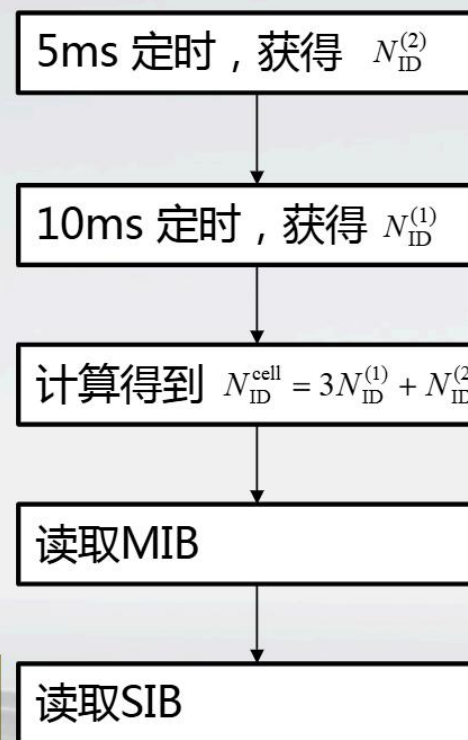
下行RS



物理层过程——小区搜索

小区搜索是UE接入网络，为用户提供各种业务的基础

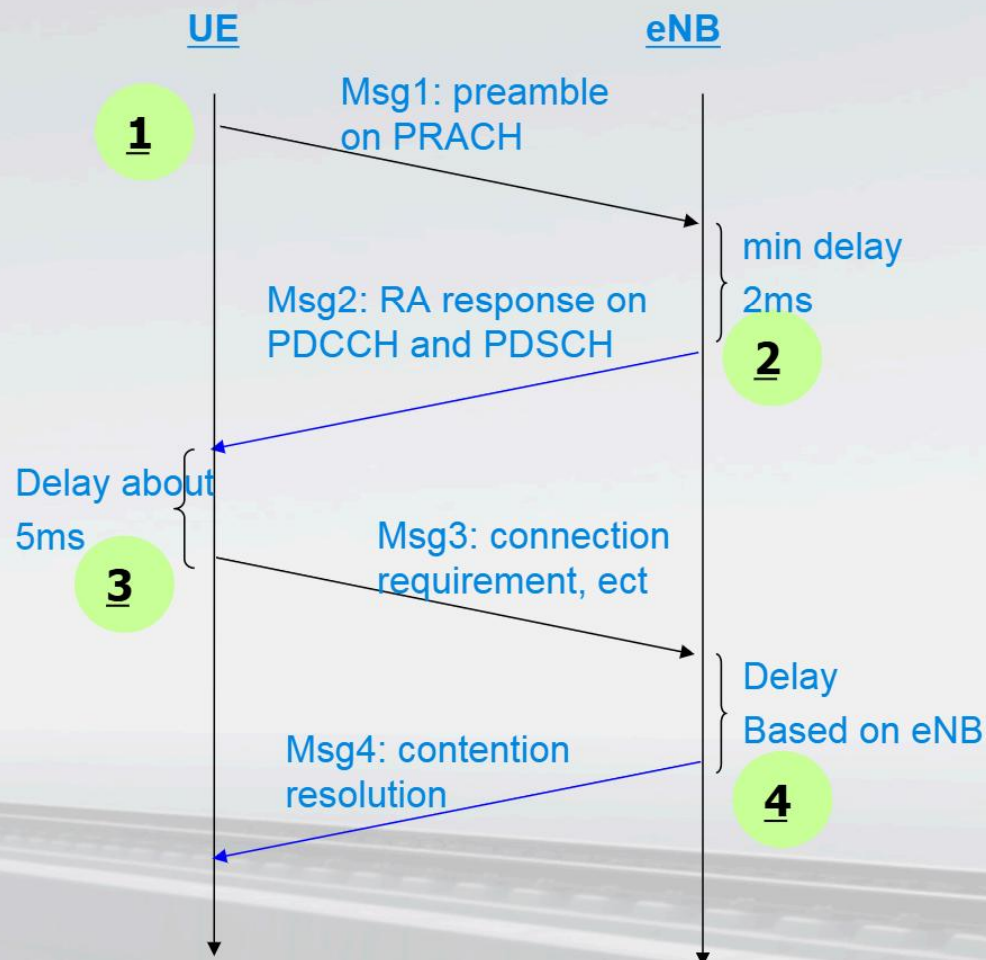
- 搜索PSS，确定5ms定时、获得小区ID
- 解调SSS，取得10ms定时，获得小区ID组
- 检测下行参考信号，获取BCH的天线配置
- UE就可以读取PBCH的MIB系统消息（包括系统带宽、系统帧号SFN、PHICH配置信息等）
- SIB信息通常在下行共享信道中，最终承载在PDSCH信道中，没有单独信道



物理层过程——随机接入



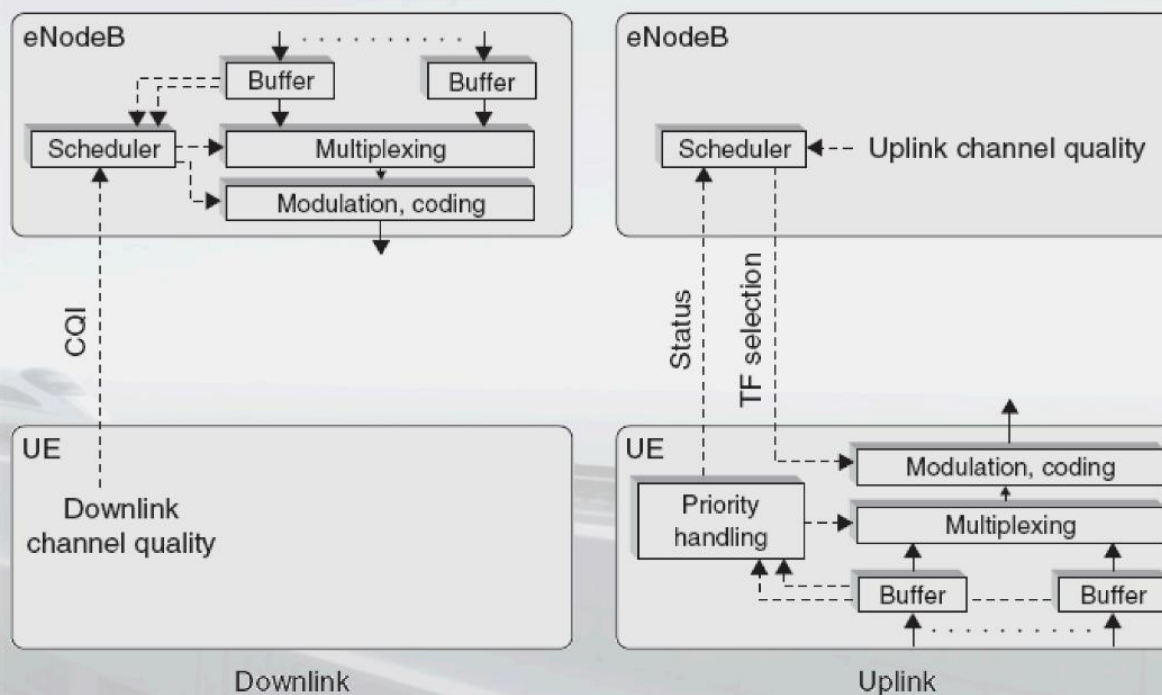
- 通过PRACH发送RACH preamble
- UE监控PDCCH获得相应的下行资源配置；从相应的PDSCH获取随机接入响应，包含上行授权、定时消息和分配给UE的标识
- UE从PUSCH发送连接请求
- eNB从PDSCH发送冲突检测



1. 协议架构
2. 物理层协议：把比特变成无线电波（发/收）
3. **MAC层协议：决定谁发、发多少、用多快（调度+AMC+HARQ）**
4. RLC层协议：分段重组、顺序重建、纠正丢包
5. PDCP层协议：加密、完整性保护、头压缩
6. RRC层协议：控制 UE：连接、切换、配置（系统大脑）
7. NAS层协议：UE ↔ 核心网的信令：注册、鉴权、建会话
8. 典型信令流程

MAC层介绍

- MAC层位于LTE无线接入层的L2层(L2还包括RLC和PDCP)
- 用于为用户分配无线资源（时间、频率（RB数目及位置）、发射层数（Layer）、天线数和发射功率）
- 在E-Node B和UE中都有，但功能不同



■ UE侧

- 逻辑信道与传输信道之间的映射
- MAC SDU复用/解复用 MAC PDU
- HARQ
- 缓存状态报告(BSR)

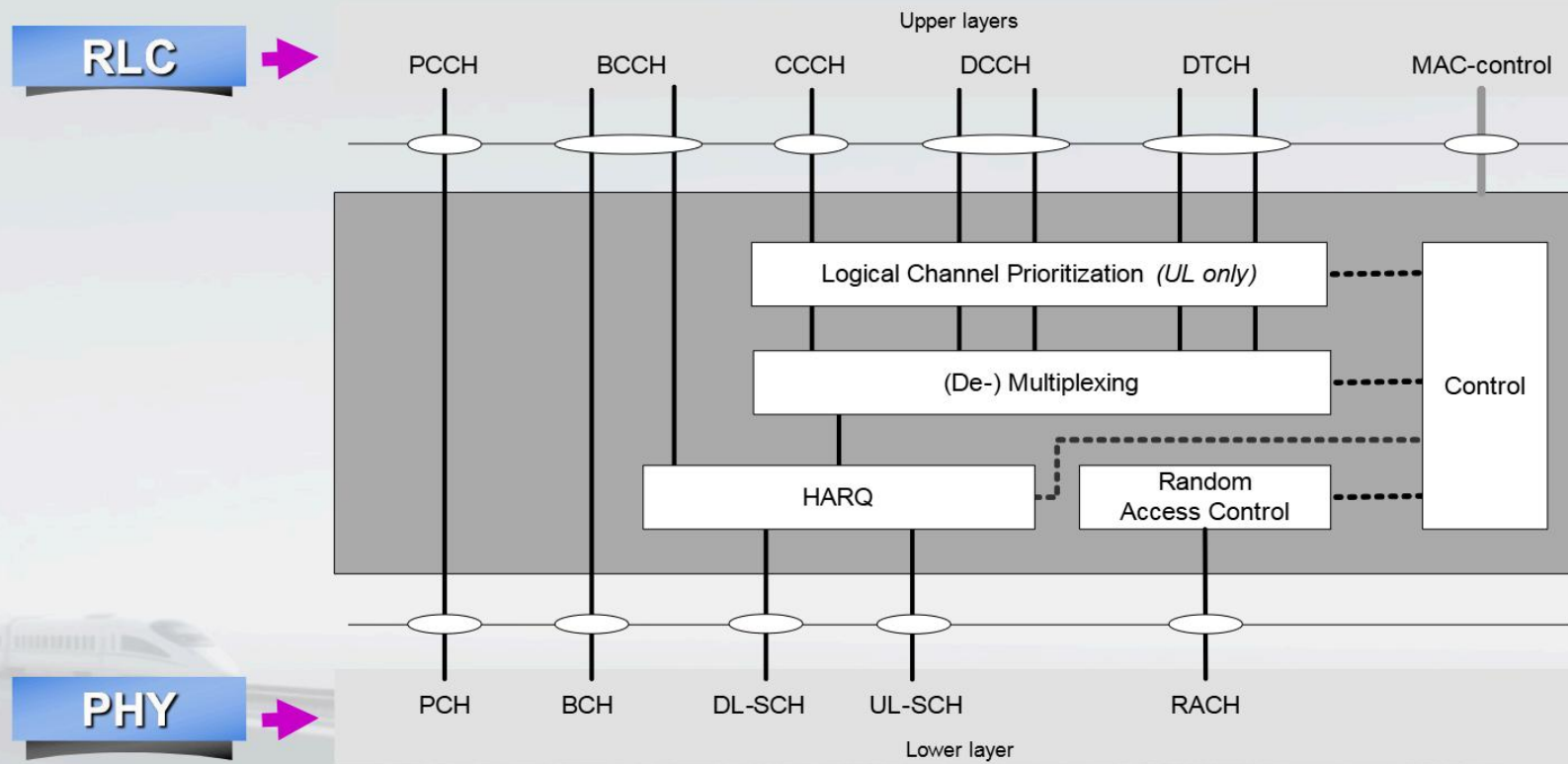
■ eNode-B侧

- 逻辑信道与传输信道之间的映射
- MAC SDU复用/解复用 MAC PDU
- HARQ
- 不同优先级的UE调度(动态调度, 半持久调度)
- 传输格式选择(MCS)
- 同一UE或多个UE之间逻辑信道的优先级处理

MAC层结构



北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

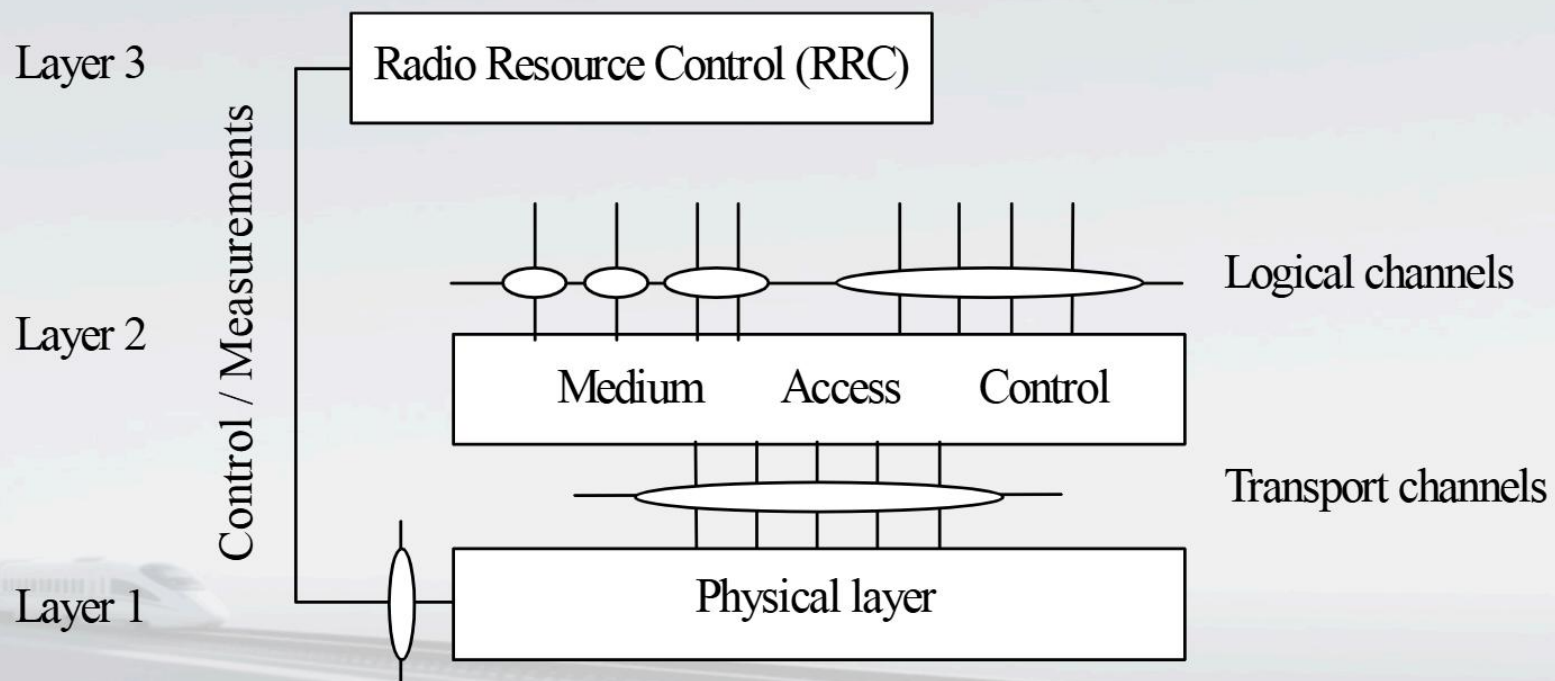


MAC层结构

逻辑信道、传输信道和物理信道



北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY





逻辑信道、传输信道和物理信道

- 逻辑信道：要传的是**什么数据**
 - 就像不同的快递类型：文件快递、易碎品快递、果蔬快递、重物快递
 - 逻辑信道 = **数据内容类型分类**
- 传输信道：采用**什么方式传送**
 - 传输信道关心 数据如何在无线链路上传输，包括调度方式、重传方式、编码方式等
 - 就像运输方式：空运、陆运、高铁快递、普通物流
 - 传输信道 = **数据运输方式**
- 物理信道：真正落到**频域/时域上的信号**
 - 物理信道关心的是 信号最终是如何映射到频域与时域资源上的，包括 RE、RB、OFDM 符号、子载波等
 - 就像快递运到：哪辆车、哪个车厢、哪个快递格子
 - 物理信道 = **无线**上真正可以看到的**发射波形**

- MAC向RLC以逻辑信道的形式提供服务。逻辑信道由其承载的信息类型所定义，分为CCH和TCH，前者用于传输LTE系统所必需的控制和配置信息，后者用于传输用户数据。LTE规定的逻辑信道类型如下：
 - BCCH信道，广播控制信道，用于传输从网络到小区中所有移动终端的系统控制信息。移动终端需要读取在BCCH上发送的系统信息，如系统带宽等。
 - PCCH，寻呼控制信道，用于寻呼位于小区级别中的移动终端，终端的位置网络不知道，因此寻呼消息需要发到多个小区。
 - DCCH，专用控制信道，用于传输来去于网络和移动终端之间的控制信息。该信道用于移动终端单独的配置，诸如不同的切换消息
 - MCCH，多播控制信道，用于传输请求接收MTCH信息的控制信息。
 - DTCH，专用业务信道，用于传输来去于网络和移动终端之间的用户数据。这是用于传输所有上行链路和非MBMS下行用户数据的逻辑信道类型。
 - MTCH，多播业务信道，用于发送下行的MBMS业务

- 对物理层而言，MAC以传输信道的形式使用物理层提供的服务。
- LTE中规定的传输信道类型如下：
 - BCH：广播信道，用于传输BCCH逻辑信道上的信息。
 - PCH：寻呼信道，用于传输在PCCH逻辑信道上的寻呼信息。
 - DL-SCH：下行共享信道，用于在LTE中传输下行数据的传输信道。它支持诸如动态速率适配、时域和频域的依赖于信道的调度、HARQ和空域复用等LTE的特性。类似于HSPA中的CPC。DL-SCH的TTI是1ms。
 - MCH：多播信道，用于支持MBMS。
 - UL-SCH：上行共享信道，和DL-SCH对应的上行信道



逻辑信道与传输信道

- 逻辑信道由其承载的信息类型所定义。注意，不是由频率定义、不是由时隙定义，而是由‘这条通道里跑的是什么内容’来定义的。
- 传输信道解决的是‘怎么传’的问题——用什么样的传输格式和机制把数据送到物理层。

逻辑信道



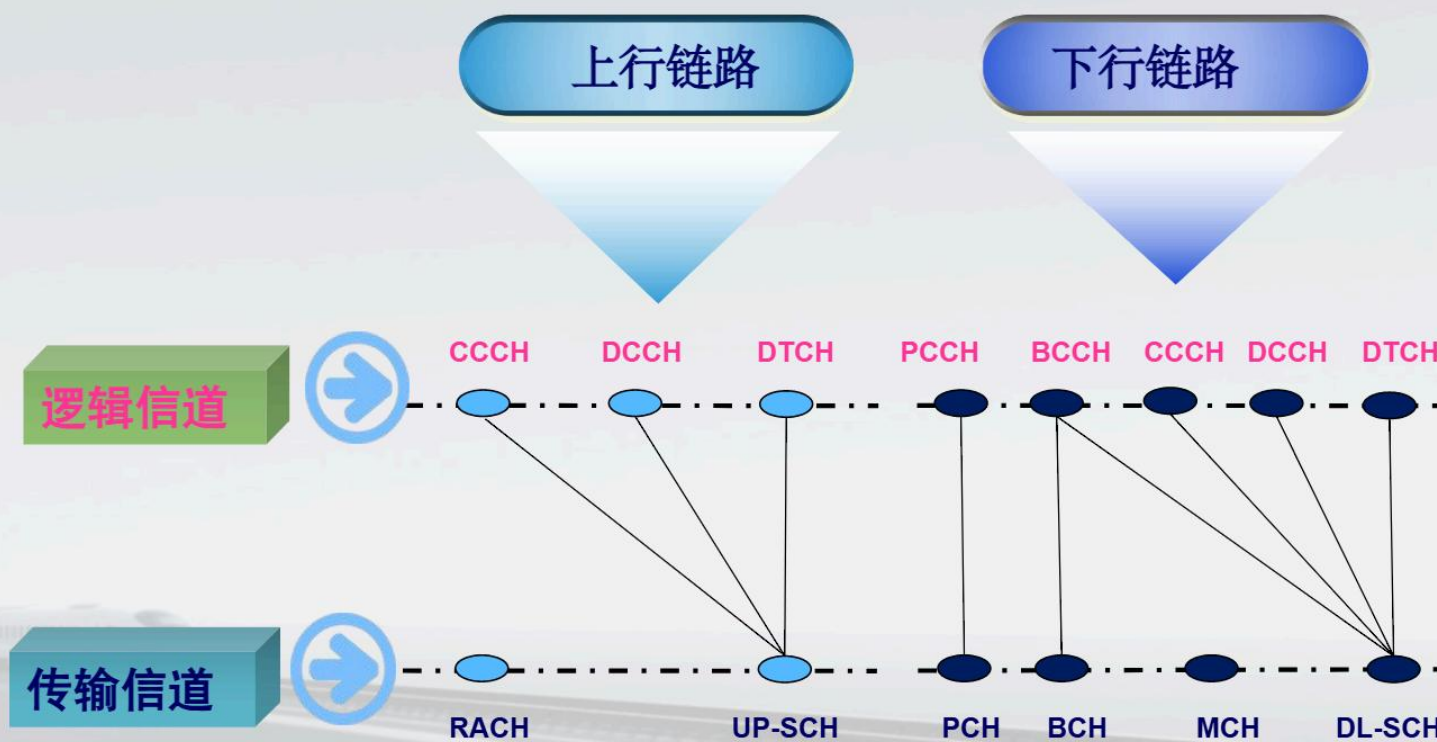
传输信道



逻辑信道与传输信道的映射



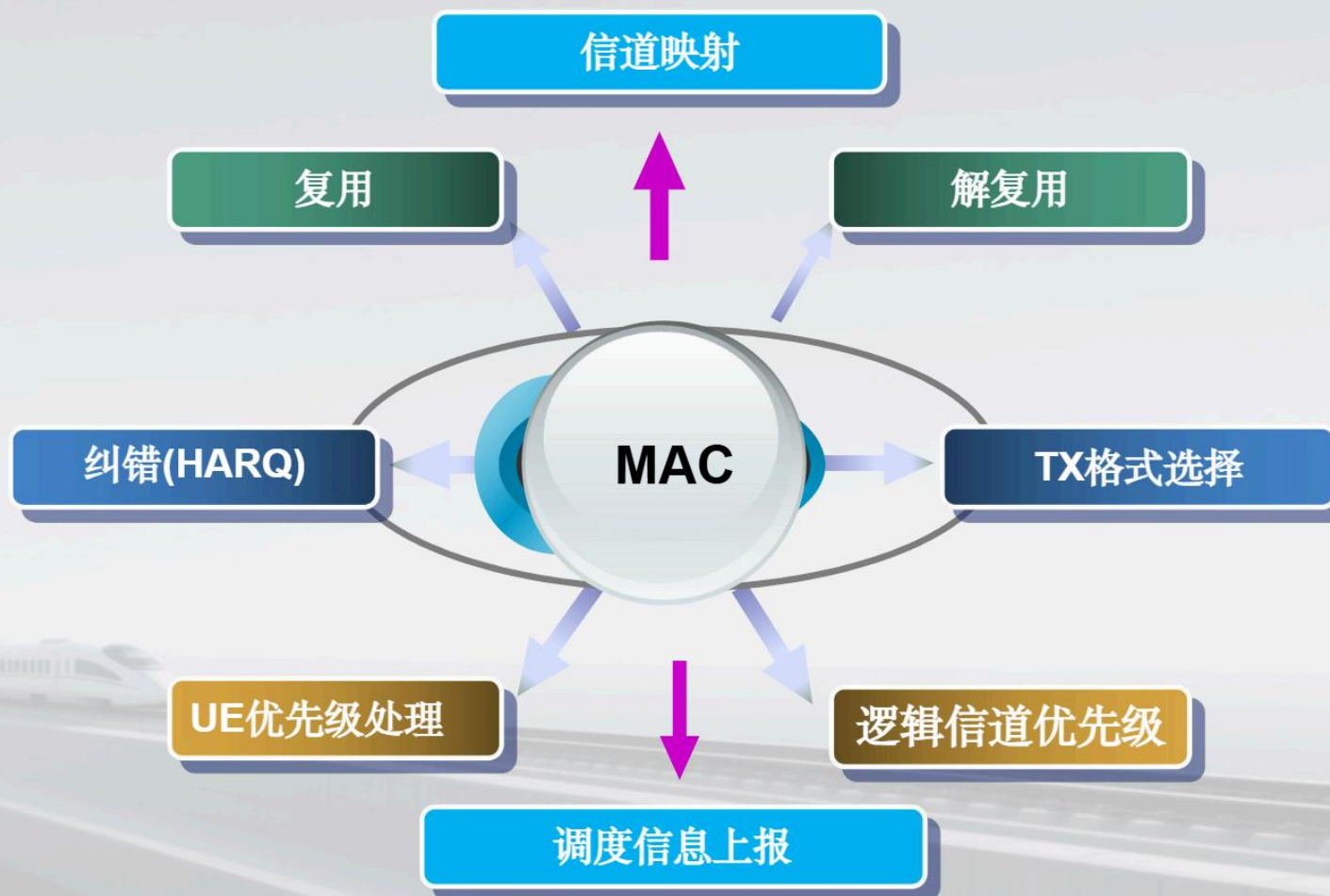
北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY



MAC层功能图示



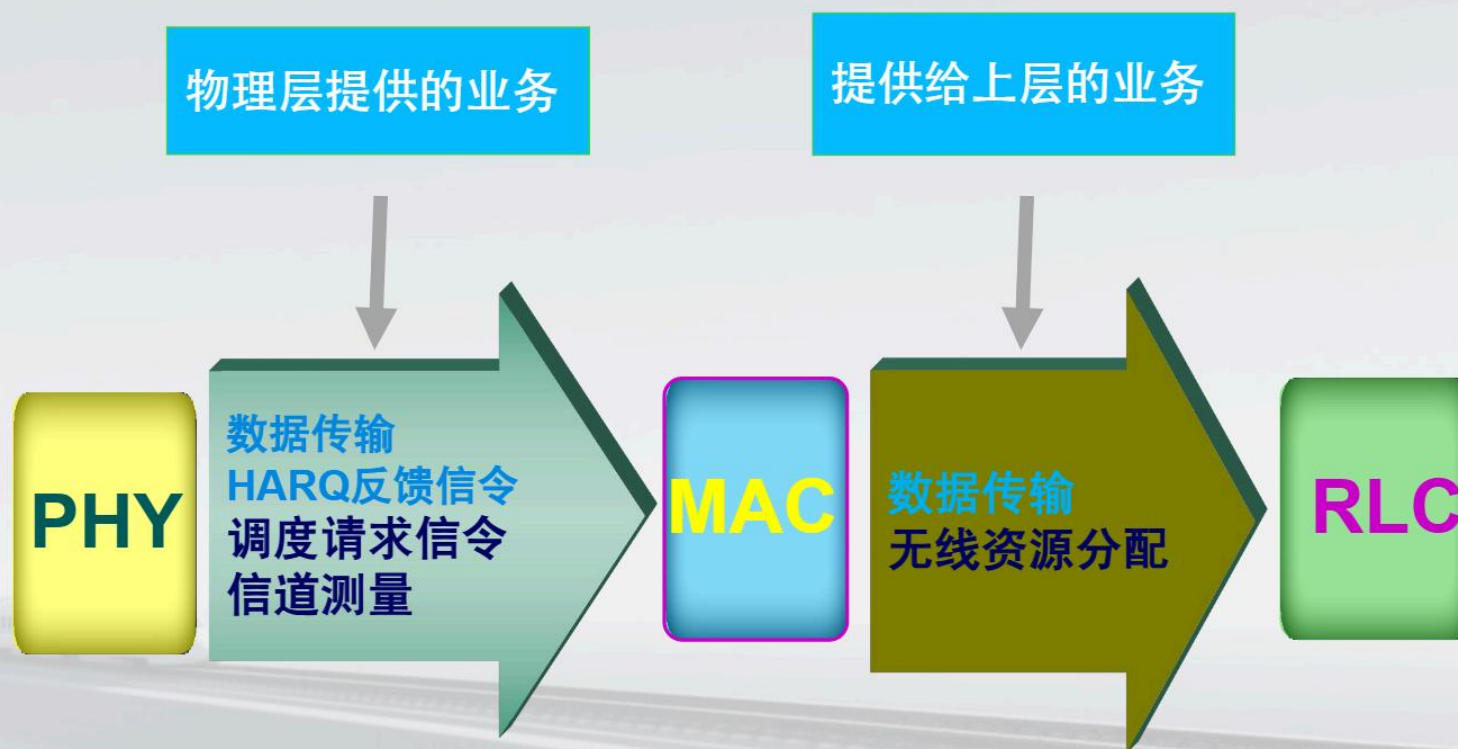
北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY



MAC层的相关业务



北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY



- 基本概念: 快速调度即快速服务。
- 调度原则：
 - 最大C/I调度算法 (Max C/I)：系统跟踪每个用户的无线信道衰落特征，依据无线信道C/I的大小顺序，确定给每个用户的优先权，保证每一时刻服务的用户获得的C/I都是最大的；
 - 公平调度算法 Round Robin(RR)：即轮询方式，公平性最好，吞吐量最低；
 - 部分公平调度算法 (PF)：既照顾到大部分用户的满意度，也能从一定程度上保证比较高的系统吞吐量，是一种实用的调度方法。

MAC层关键技术-快速调度-分类



- 根据资源占用时间:
- 持久性调度(静态调度)。
- 半持久性调度(半静态调度)
- 动态调度

持久的占用资源

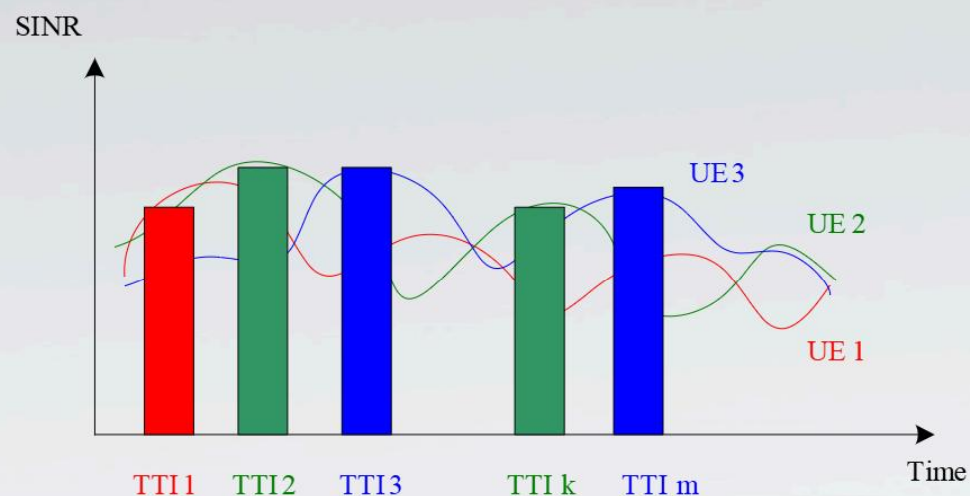
根据信道状态, 缓存区
状态和剩余资源决定

每个 $M \times$ TTI占用 $N \times$ 个
RB。重传时采用动态
调度。在VoIP中, 每20
个TTI占用2个RB.

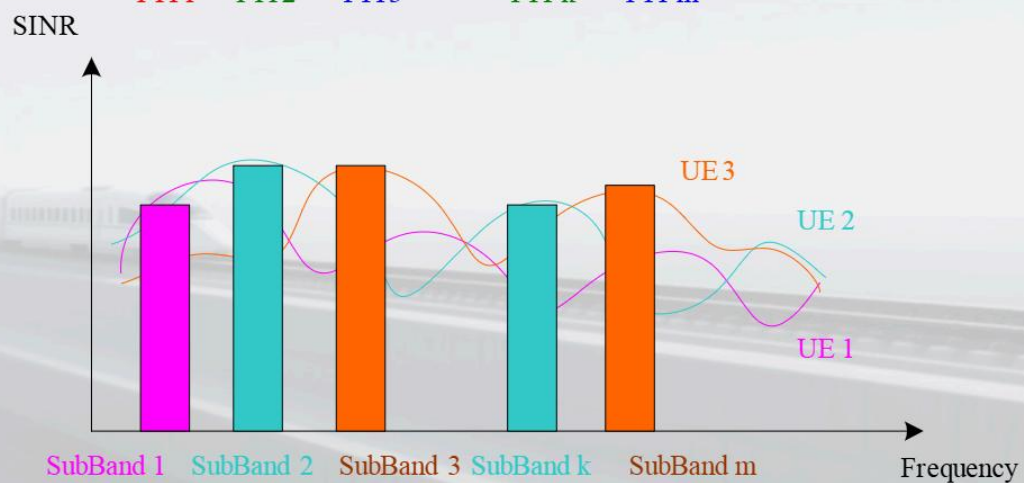
MAC关键技术-AMC



北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY



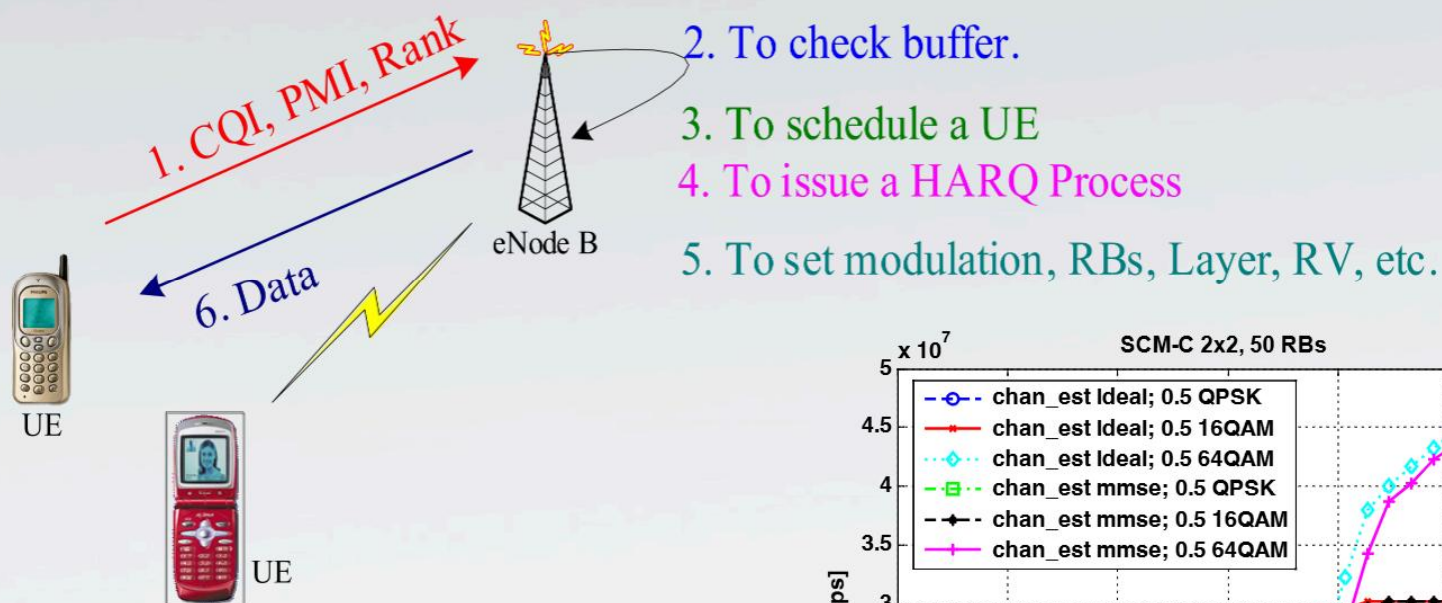
时域AMC



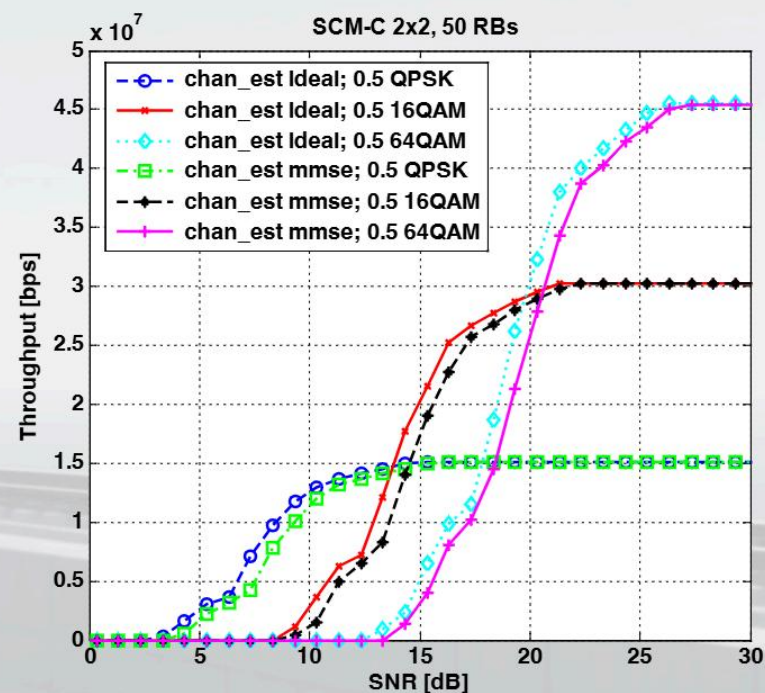
频域AMC

空域AMC

MAC关键技术-AMC原则



- QPSK, 16QAM 和 64QAM
- “连续的”编码速率(0.07- 0.93)



- HARQ = FEC + ARQ，即前向纠错FEC和重传ARQ相结合的技术。
- N通道停等机制(FDD上行: 8; FDD下行: 1 – 8; TDD上行: 与时隙配置和固定数目有关; TDD下行: 与时隙配置有关)
- HARQ合并方式: CC/FIR/PIR
- 同步HARQ和异步HARQ
- 自适应HARQ和非自适应HARQ

FEC 前向纠错



发送方将要发送的数据附加上一定的冗余纠错码一并发送，接收方则根据纠错码对数据进行差错检测，如发现差错，由接收方进行纠正。



优势:

- ◆ 更高的系统传输效率;
- ◆ 自动错误纠正，无需反馈及重传;
- ◆ 低时延.

劣势:

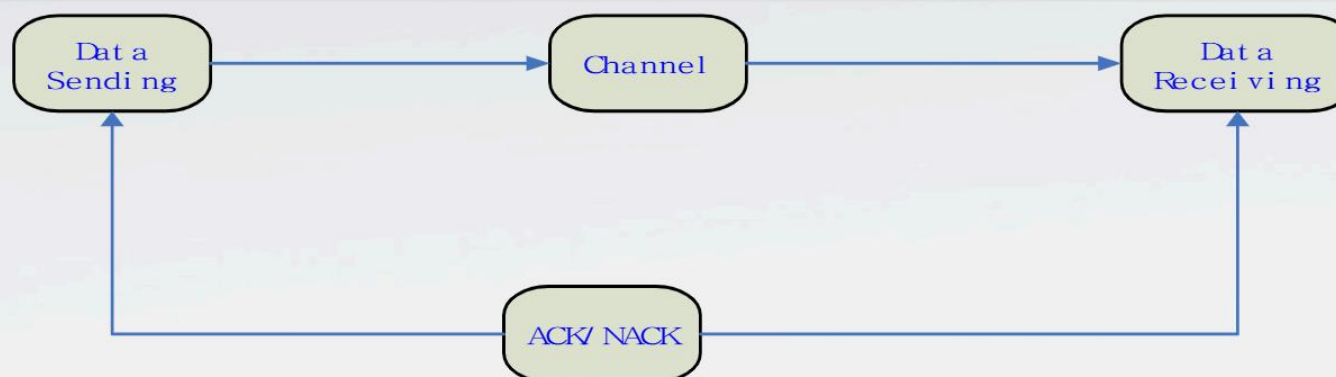
- ◆ 可靠性较低;
- ◆ 对信道的自适应能力较低
- ◆ 为保证更高的可靠性需要较长的码，因此编码效率较低，复杂度和成本较高

FEC只适应于没有反向信道的系统，等于码速率，不要求重发，接收端不管译码结果如何都送给用户。

ARQ 通信系统



ARQ：自动重传请求（auto repeat request），通过接收方请求发送方重传出错的数据报文来恢复出错的报文，接收端依据编码规则判决传输中是否有错误产生，并通过反馈信道把判决结果通知发射端，发射端在根据判决结果重新传送信息，直到接收端认为正确为止。



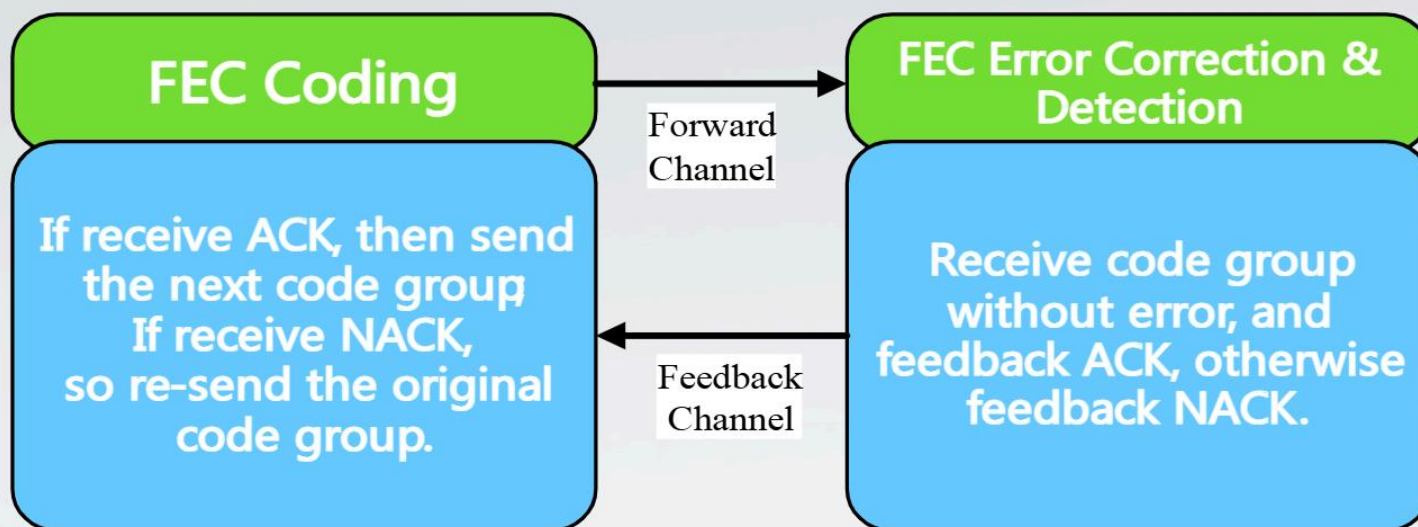
优势:

- ◆ 复杂性较低;
- ◆ 可靠性较高;
- ◆ 适应性较高;

劣势:

- ◆ 连续性和实时性较低;
- ◆ 传输效率较低;

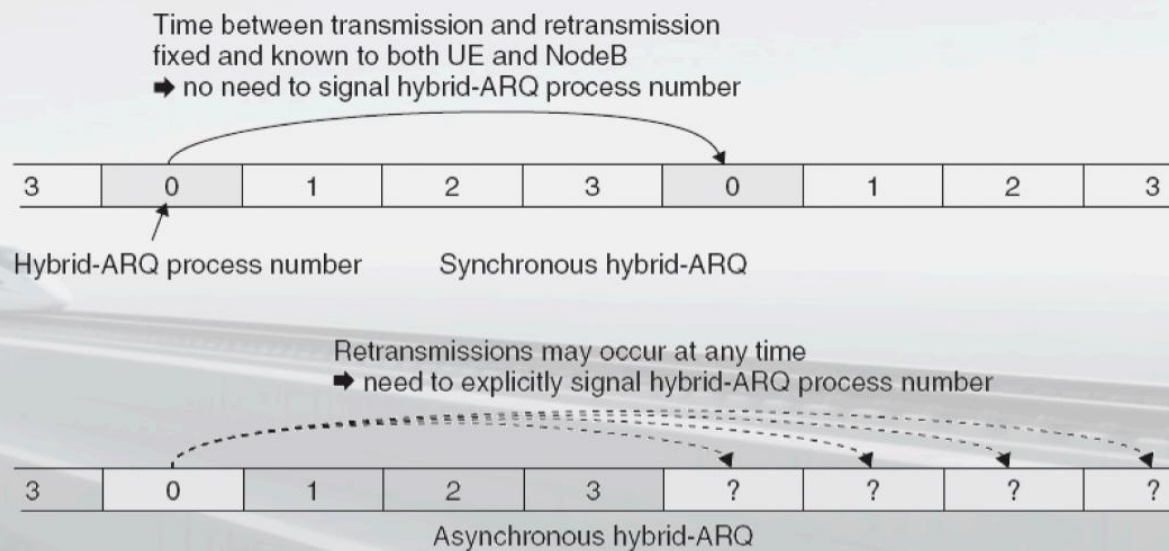
HARQ机制



HARQ实际上整合了ARQ的高可靠性和FEC的高效率

HARQ——定时关系

- 重传与初传之间的定时关系：同步HARQ协议；异步HARQ协议
- LTE上行为同步HARQ协议：如果重传在预先定义好的时间进行，接收机不需要显示告知进程号，则称为同步HARQ协议
 - 根据PHICH/PDCCH传输的子帧位置，确定PUSCH的传输子帧位置
 - 与PDCCH→PUSCH的定时关系相同
- LTE下行、5G上下行均为异步HARQ协议：如果重传在上一次传输之后的任何可用时间上进行，接收机需要显示告知具体的进程号，则称为异步HARQ协议

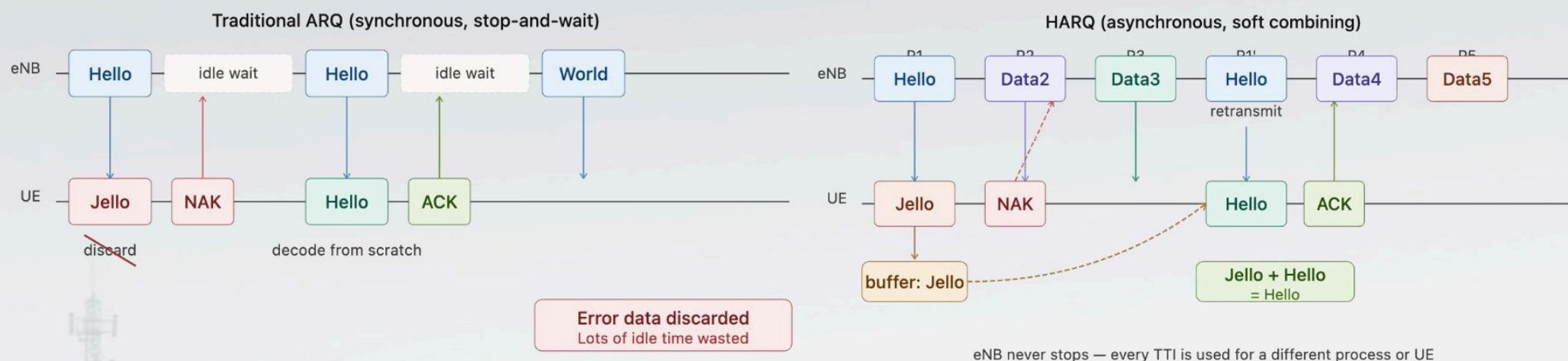


HARQ——自适应/非自适应HARQ



- 自适应HARQ：自适应HARQ是指重传时可以改变初传的一部分或者全部属性，比如调制方式，资源分配等，这些属性的改变需要信令额外通知。
- 非自适应HARQ：非自适应的HARQ是指重传时改变的属性是发射机与接收机实现协商好的，不需要额外的信令通知。
- 下行采用自适应的HARQ
- 上行同时支持自适应HARQ和非自适应的HARQ
 - 非自适应的HARQ仅仅由PHICH/PDCCH信道中承载的NACK应答信息来触发
 - 自适应的HARQ通过PDCCH调度来实现，即基站发现接收输出错误之后，不反馈NACK，而是通过调度器调度其重传所使用的参数

同步自适应和异步自适应



HARQ advantages
No idle time + soft combine gain

ARQ drawback
Wasted TTIs + decode from zero

Core difference

ARQ discards errors and waits; HARQ buffers errors, keeps sending, then soft-combines

HARQ——HARQ与软合并

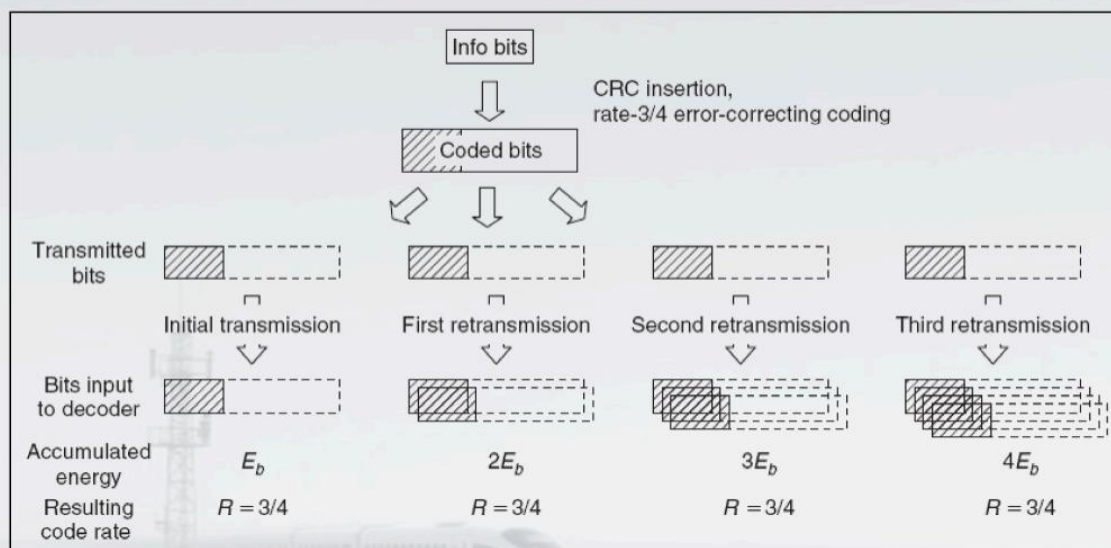


- 单纯HARQ机制中，接收到的错误数据包都是直接被丢掉的
- HARQ与软合并结合：将接收到的错误数据包保存在存储器中，与重传的数据包合并在一起进行译码，提高传输效率
- HARQ技术主要有两种实现方式：
 - 一种是在重传时，重传数据与初次传输时相同，这种方式称为Chase Combine (CC) 或软合并；
 - 另一种是重传时的数据与初次传输的有所不同，这种方式称为增量冗余 (IR : Incremental Redundancy)。IR又分为部分增量冗余 (PIR : Partial Incremental Redundancy)和全增量冗余 (FIR , Full Incremental Redundancy)。
 - FIR指重传时校验比特与初次传输不同，系统比特不变，重传的数据是可以自译码的。
 - PIR则优先传输校验比特，系统比特不完整，故不可以自译码。

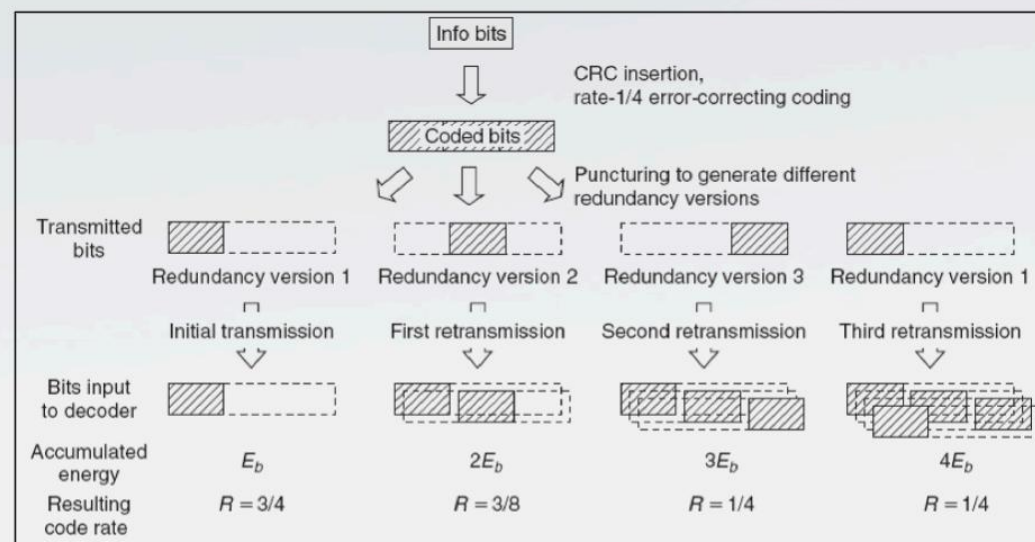
HARQ——HARQ与软合并



CC合并

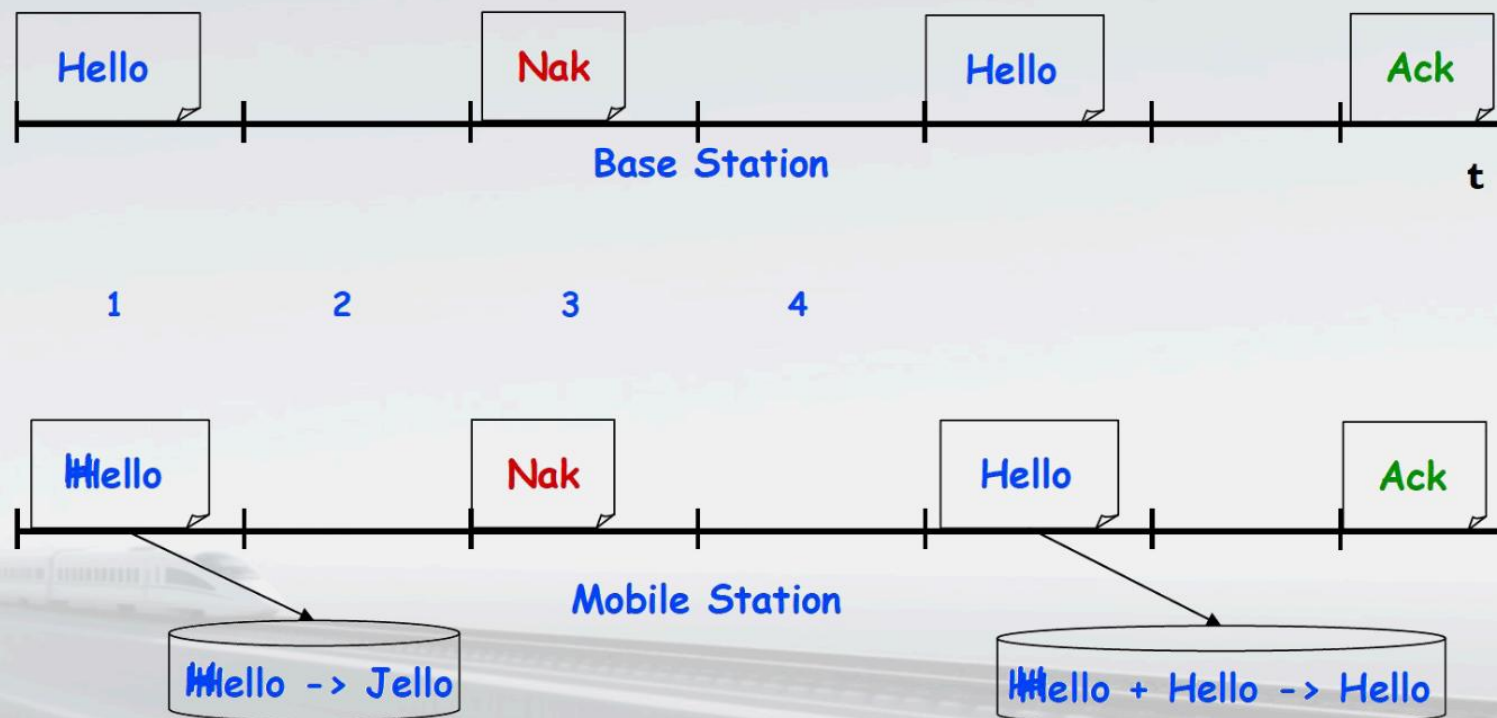


IR合并

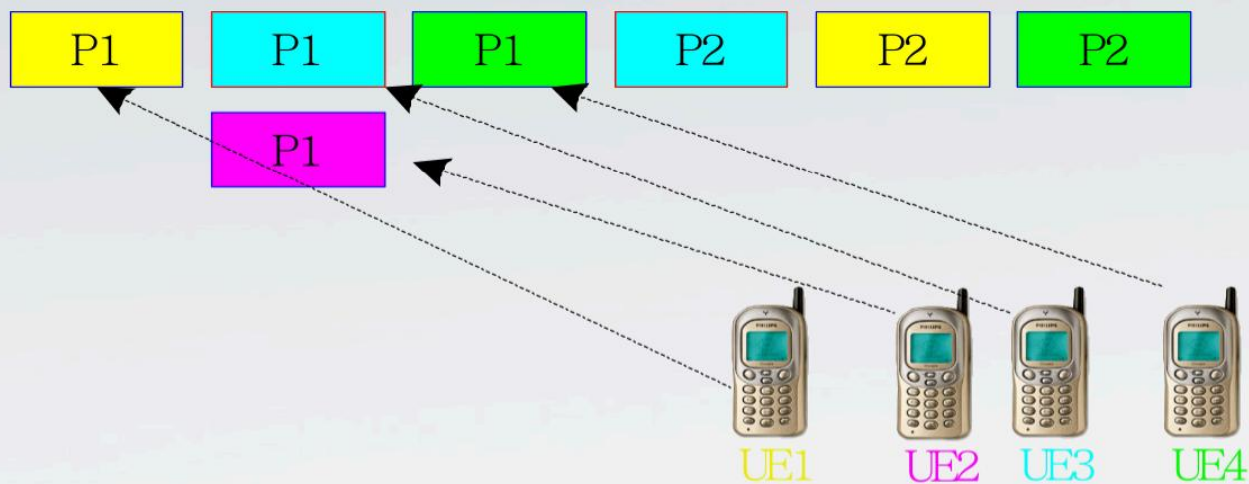


LTE支持使用IR合并的HARQ，其中CC合并可以看作IR合并的一个特例

混合自动重传 (HARQ) 和自动重传 (ARQ)

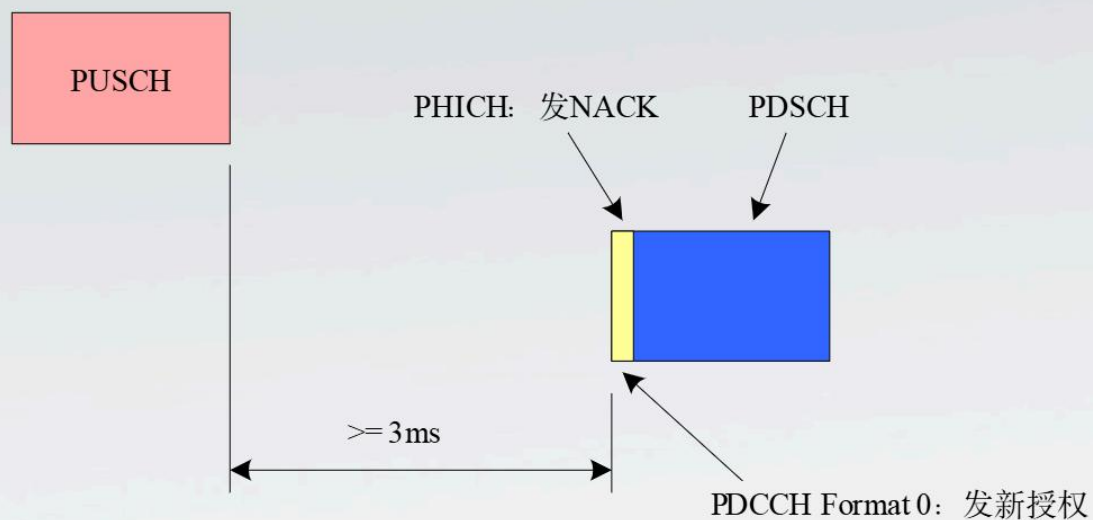


MAC层关键技术-下行链路异步自适应



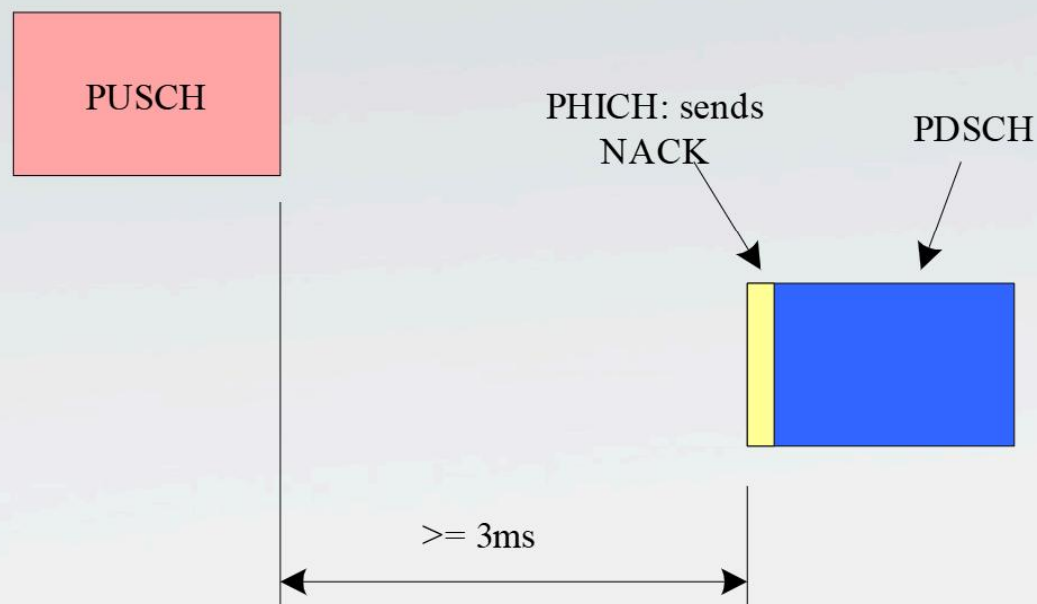
- 为了充分利用信道资源, eNode B在收到UE的ACK/NACK消息之前可以发送新数据块

MAC层关键技术-上行链路同步自适应HARQ



- 同步自适应: eNode B给UE发射NACK且发射PDCCH Format 0表示UE应在这次新分配的RB上重传

MAC层关键技术-上行链路同步非自适应HARQ

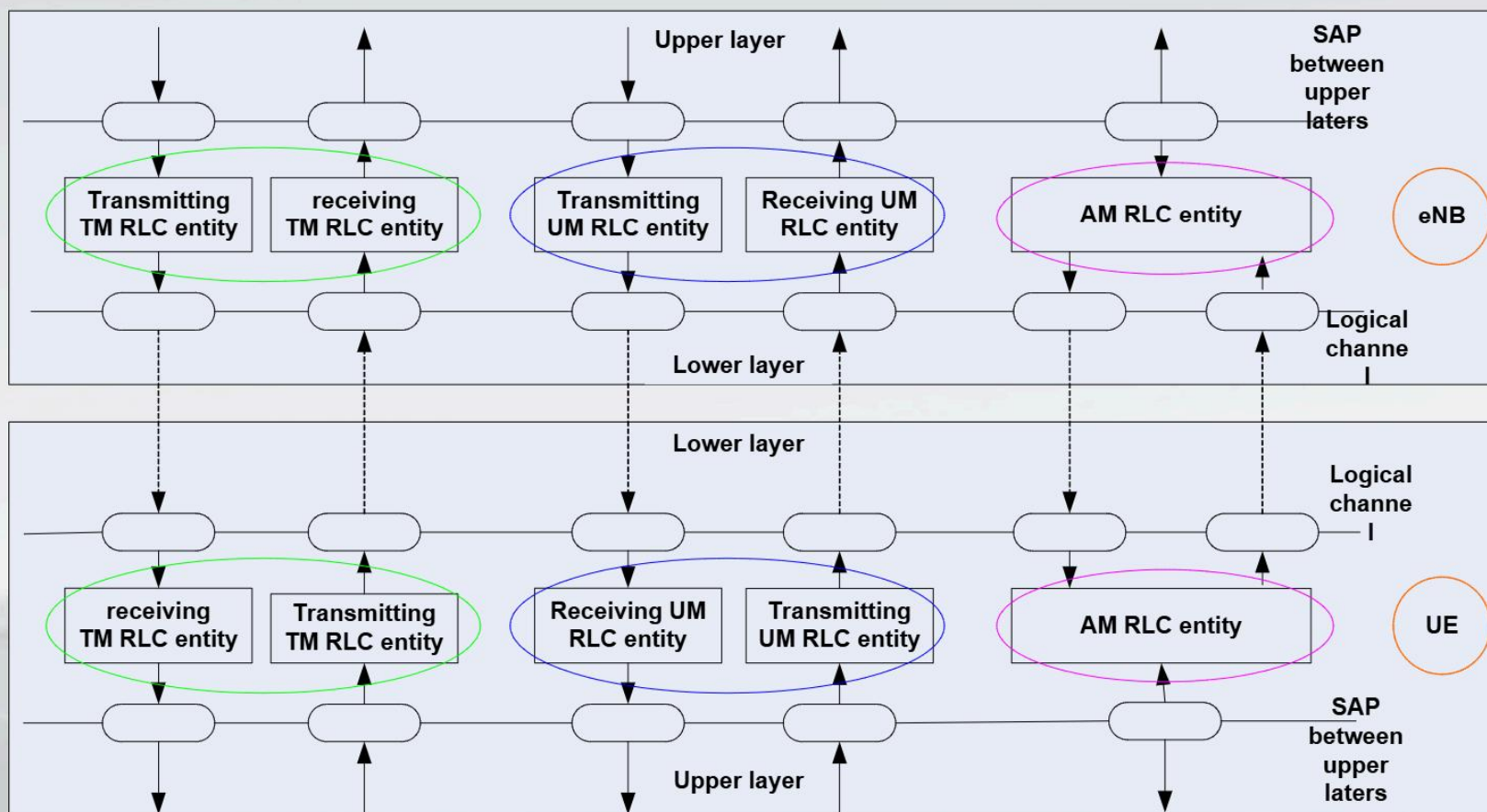


- 同步非自适应: eNode B给UE发射NACK且不发射PDCCH
Format 0表示UE应在上次分配的RB上重传



1. 协议架构
2. 物理层协议：把比特变成无线电波（发/收）
3. MAC层协议：决定谁发、发多少、用多快（调度+AMC+HARQ）
- 4. RLC层协议：分段重组、顺序重建、纠正丢包**
5. PDCP层协议：加密、完整性保护、头压缩
6. RRC层协议：控制 UE：连接、切换、配置（系统大脑）
7. NAS层协议：UE ↔ 核心网的信令：注册、鉴权、建会话
8. 典型信令流程

RLC层框架



RLC层相关业务



北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY



数据传输

传输机会

RLC PDU总大小

透明模式**TM**数据传输

非确认模式**UM**数据传输

确认模式**AM**数据传输
，重传指示

■ RLC实体通过逻辑信道透传RLC PDU, 如BCCH, DL/UL CCCH和PCCH信道

➤ 核心点

- RLC 对上层的 SDU (上行/下行数据) 几乎不做处理：不分段、不编号、不重传、不确认。
- 基本就是把上层数据“透传”到下一级 (MAC) , 仅可能做最小的封装。

➤ 优点

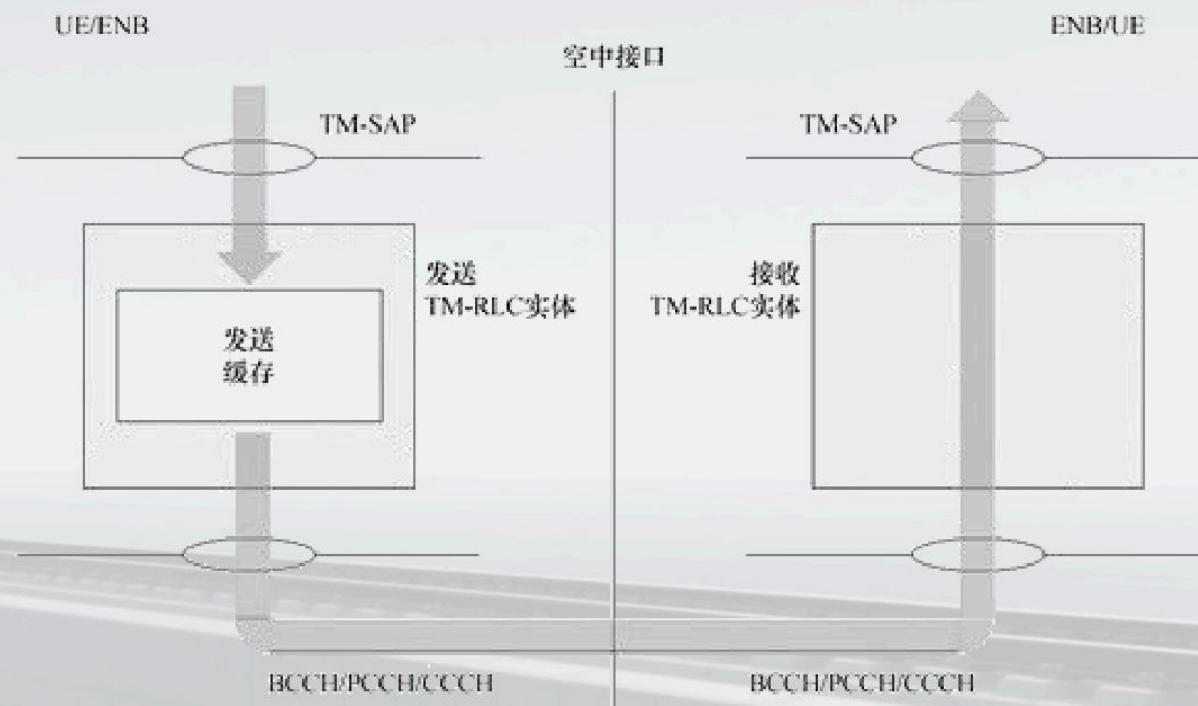
- 实现最简单, 处理开销小、延迟最低。

➤ 缺点

- 无任何可靠性保证, 丢包直接丢给上层处理。

➤ 典型场景

- 广播/组播或某些控制广播 (系统信息) 或者上层希望 RLC 不干涉的场景。
- 用于对可靠性不敏感或已经由其他层保障的数据流。





非确认模式UM—分段但不重传

➤ 核心点

- 支持分段/重组：上层大的 SDU 可以被 RLC 切成多个 PDU 发送。
- 不做重传：接收端不会向发送端请求重传。
- 可以有序或无序交付（取决实现的重排序功能），但本质是不可靠。

➤ 重要机制

- 分段/拼接：解决上层 SDU > MAC 可用资源的情况。
- 重排序缓冲：有时会缓存乱序到达的 PDUs，等一段时间再交给上层（改善顺序性），但丢失不会被补回来。
- 丢包处理：丢包由上层（比如 PDCP 的重传、上层应用）或应用容忍处理。

➤ 优点

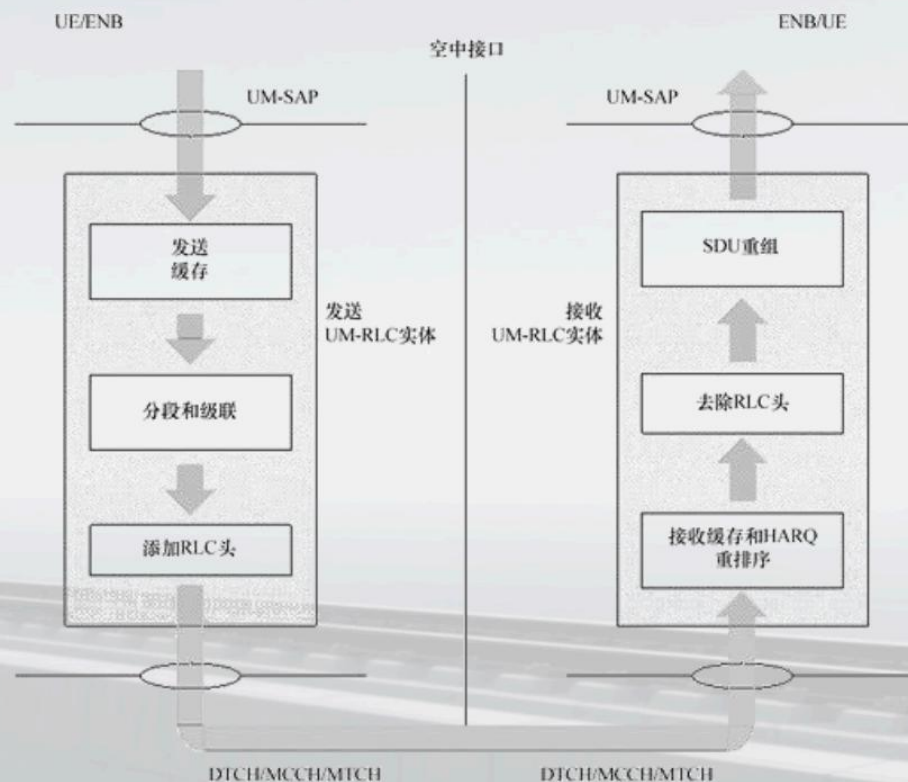
- 比 TM 多了分段，适合传输较大包且需要低时延的流。
- 开销小于 AM（没有重传和状态管理），延迟更低。

➤ 缺点

- 不可靠；丢包会影响上层，需要上层容忍或做纠错。

2026-4-24

- RLC实体在非确认模式通过逻辑信道收发RLC PDU, 如DL/UL DCCH, DL/UL DTCH和MCCH/MTCH信道



确认模式AM



- RLC实体在确认模式通过逻辑信道收发RLC PDU, 如DL/UL DCCH和DL/UL DTCH信道

➤ 核心点

- 提供可靠传输：通过序号（SN）、重传缓冲、状态报告（STATUS）等，实现 ARQ 重传机制。
- 既支持分段/重组，又支持自动重传（ARQ）。

➤ 优点

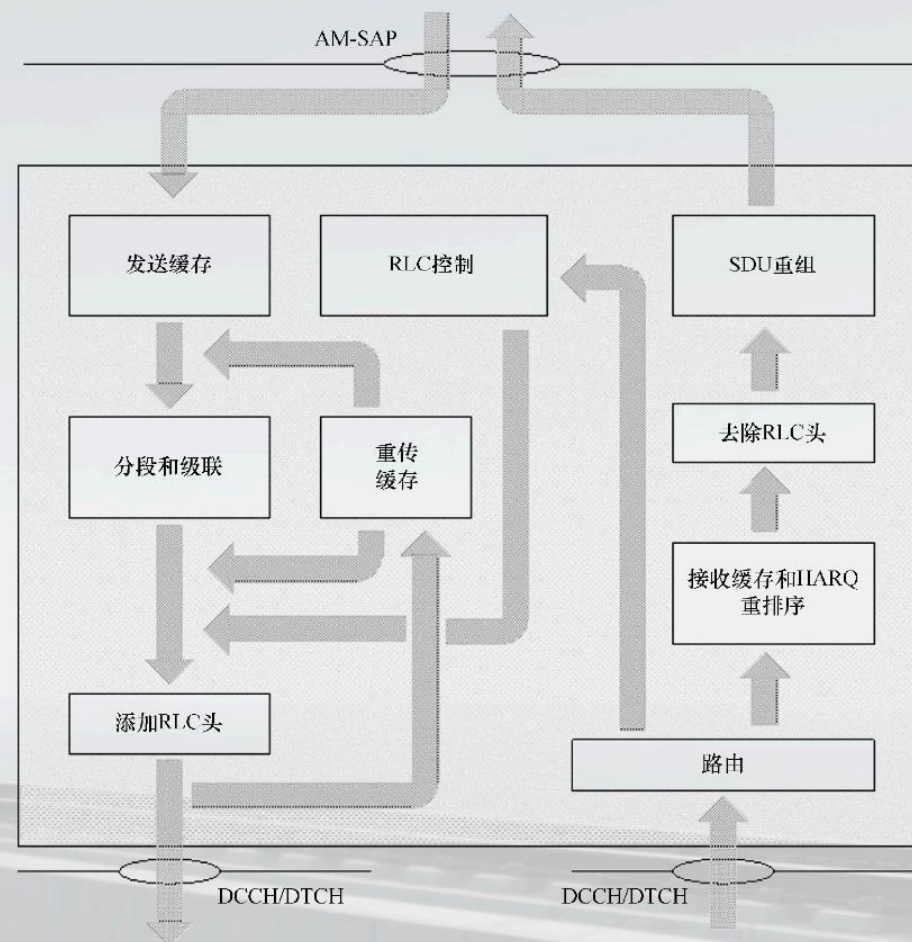
- 高可靠性，适合对丢包敏感或必须确保数据完整的业务（如控制面信令、重要的用户面业务）。

➤ 缺点

- 实现复杂：需要缓冲、计时器、状态维护。
- 如果链路质量差，频繁重传会增加时延和抖动（延迟上升）。
- 占用更多内存和处理资源（特别是在高吞吐/多连接时）。

➤ 典型场景

- 控制信令（RRC signaling）通常用 AM，保证重要控制消息可靠到达。
- 对可靠传输有强需求的用户数据（文件、TCP over cellular 时的优化等）可用 AM。





举例说明三种模式

➤ AM传输

1. 发送端把数据分段并编号 (SN=1,2,3)。
2. 发送端发出 SN=1、2、3 的 PDUs , 保存在发送缓冲。
3. 接收端收到 1、3 (丢了 2) , 它会发送一个 STATUS , 告知 “已收到 1、3 , 缺 2” 。
4. 发送端收到 STATUS 后 , 发现 2 未被确认 , 就重传 SN=2。
5. 接收端收到重传的 2 , 把 1,2,3 按序重组交给上层。

➤ UM 则不会有第 3 步和第 4 步

➤ TM 甚至可能不会拆分编号

RLC层传输模式



特性	透明模式 (TM)	无确认模式 (UM)	确认模式 (AM)
协议头	不添加	添加	添加
分段重组	不支持	支持	支持
错误检测	不支持	不支持	支持
重传机制	不支持	不支持	支持 (通过ARQ)
典型应用	广播消息、信令	实时性要求高的业务 (如VoLTE语音包)	对可靠性要求高的业务 (如TCP)
可靠性	低	中	高
延迟	低	中	高 (由于重传)

RLC层ARQ与MAC层HARQ的关系



提问："MAC层有HARQ，RLC层又有ARQ，为什么要两层重传？"

维度	MAC层HARQ	RLC层ARQ
速度	极快（几ms内完成）	较慢（几十ms级别）
粒度	传输块级别（整个TB）	RLC PDU级别（精确到每个分段）
成功率	大部分错误在这里纠正	处理HARQ漏网之鱼
合并能力	有（软合并）	无（简单重传）

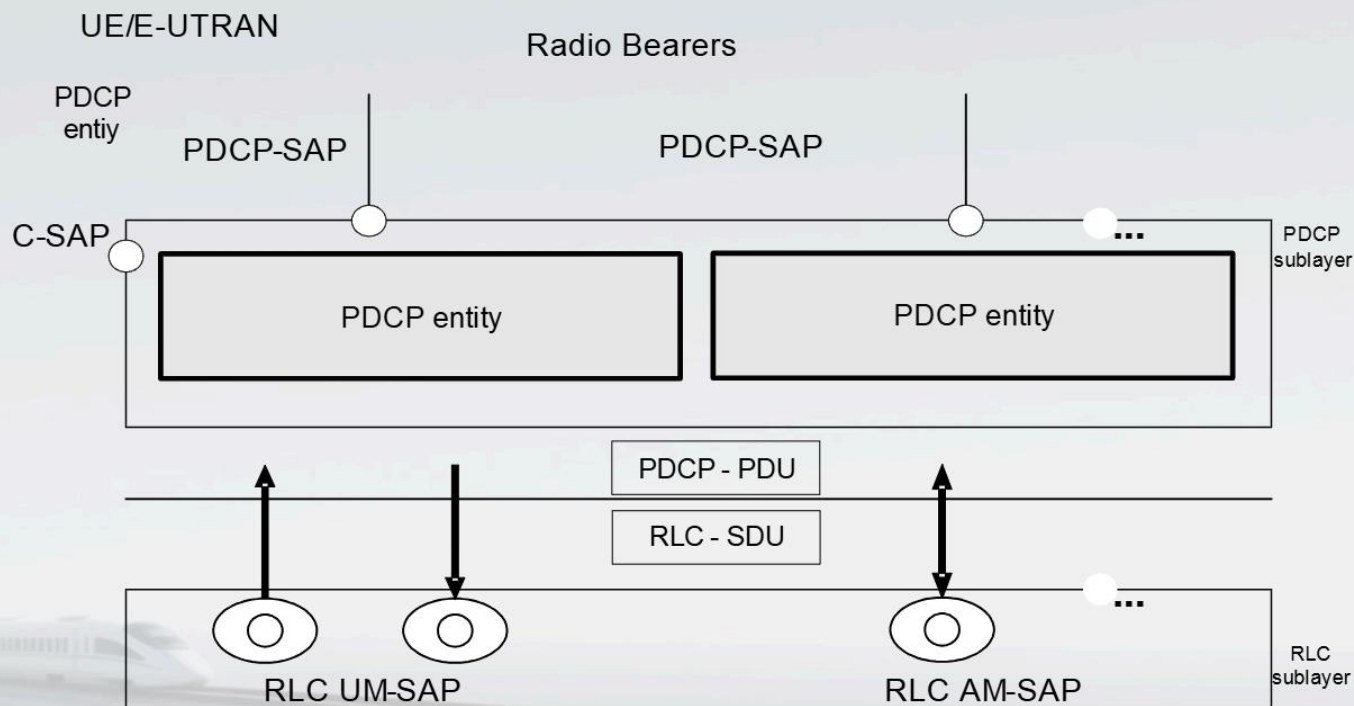
1. 协议架构
2. 物理层协议：把比特变成无线电波（发/收）
3. MAC层协议：决定谁发、发多少、用多快（调度+AMC+HARQ）
4. RLC层协议：分段重组、顺序重建、纠正丢包
- 5. PDCP层协议：加密、完整性保护、头压缩**
6. RRC层协议：控制 UE：连接、切换、配置（系统大脑）
7. NAS层协议：UE ↔ 核心网的信令：注册、鉴权、建会话
8. 典型信令流程



PDCP层概述

- E-UTRAN的各层协议结构是按照一个通用的协议模型来设计的，这样可以使层间和平面间在逻辑上互相独立，便于协议栈和协议平面的未来的修改。从协议平面的角度来看协议结构主要包括两层：无线网络层（RNL）和传输网络层（TNL）
 - PDCP是一个功能实体，它将传输网络层的传输技术与E-UTRAN的空口处理技术剥离开。在其之上的各层无需考虑与空口相关的问题
 - PDCP将高层协议特性映射在低层空口协议特性上，通过为高层提供的透明传输使得LTE协议能够在UE和E-Node B之间承载IP报文
- PDCP 是 LTE 和 5G NR 中无线侧最靠上的无线承载协议层，位于 RRC 与 RLC 之间。
 - 目标是：让无线承载变得更高效、更安全、更可靠，同时减少不必要的无线开销。
 - 可以把 PDCP 理解成“无线传输前的最后一道处理门”：负责压缩、加密、完整性保护、重排序、重复消除等操作。

PDCP架构



PDCP 层框架

PDCCP层相关业务



北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY



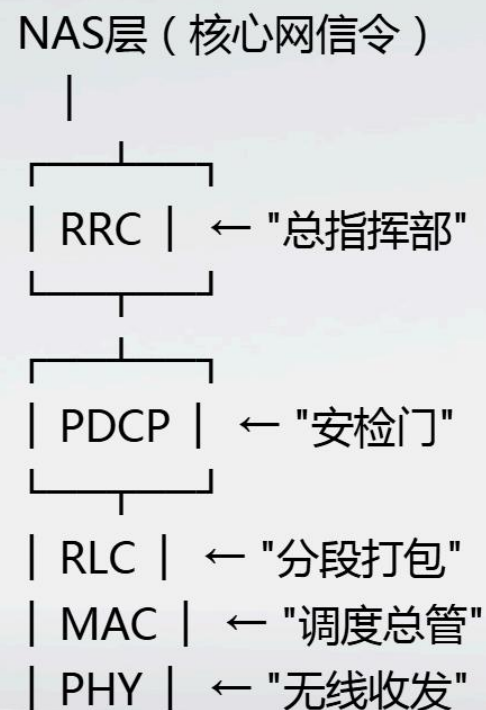
确认模式数据传输
非确认模式数据传输（按
序传输/包复制或丢弃）

传输用户面数据
传输控制面数据
头压缩
加密和完整性保护

- 头压缩 (Header Compression) ——减少不必要的比特
 - 使用 ROHC (Robust Header Compression) 对 IP/UDP/RTP/TCP 头进行压缩。
 - 目的：减少 IP 头的开销，提高无线链路利用率。
 - 把信封上的地址改成“缩写”，减少负担。
- 加密 (Ciphering) ——保护数据隐私
 - 对用户数据进行加密，防止窃听。
 - LTE 常用 Snow3G/AES，5G 还支持 ZUC/ZUC256。
 - 加密的对象包括用户面数据 (UP) 和部分控制面数据。
- 完整性保护 (Integrity Protection) ——确保内容没被篡改
 - 对控制面 (RRC signaling) 进行完整性校验 (MAC-I)。
 - 防止攻击者修改 RRC 消息
- PDCP 序号 (SN) 管理、重排序 (Reordering) 与重复消除 (Duplication Detection)
 - 序号管理 SN (Sequence Number)：给每个 PDCP PDU 加序号，用于排序、重排、去重，LTE：7/12 bits；5G：12/18 bits
 - 重排序 (Reordering)：网络传输可能乱序，PDCP 会把乱序 PDU 排好顺序再交给上层（特别是下行）。
 - 重复消除 (Duplication Discard)：在双连接 (EN-DC/NR-DC) 或载波聚合下，数据可能从两条链路发来两份，PDCP 会检测重复并只保留一份，提高可靠性、降低开销。

LTE协议栈目录

1. 协议架构
2. 物理层协议：把比特变成无线电波（发/收）
3. MAC层协议：决定谁发、发多少、用多快（调度+AMC+HARQ）
4. RLC层协议：分段重组、顺序重建、纠正丢包
5. PDCP层协议：加密、完整性保护、头压缩
- 6. RRC层协议：控制 UE：连接、切换、配置（系统大脑）**
7. NAS层协议：UE ↔ 核心网的信令：注册、鉴权、建会话
8. 典型信令流程



RRC_IDLE ——「睡着但能被叫醒」

- UE 不与基站保持连接
- 能进行小区选择、重选
- 通过 Paging 被网络叫醒
- 耗电低

01

RRC_CONNECTED ——「全连接，实时收发数据」

- UE 和基站之间有专用连接
- 网络知道 UE 的精确位置
- 可以进行切换 (Handover)
- 数据传输速度最快

02

RRC_INACTIVE (5G 新增) ——「半睡眠，省电但响应快」

- State 介于 Idle 和 Connected 之间
- 无需完全释放连接即可省电
- 网络知道 UE 的粗略位置
- 可快速恢复到 Connected (更快的 Resume)

03



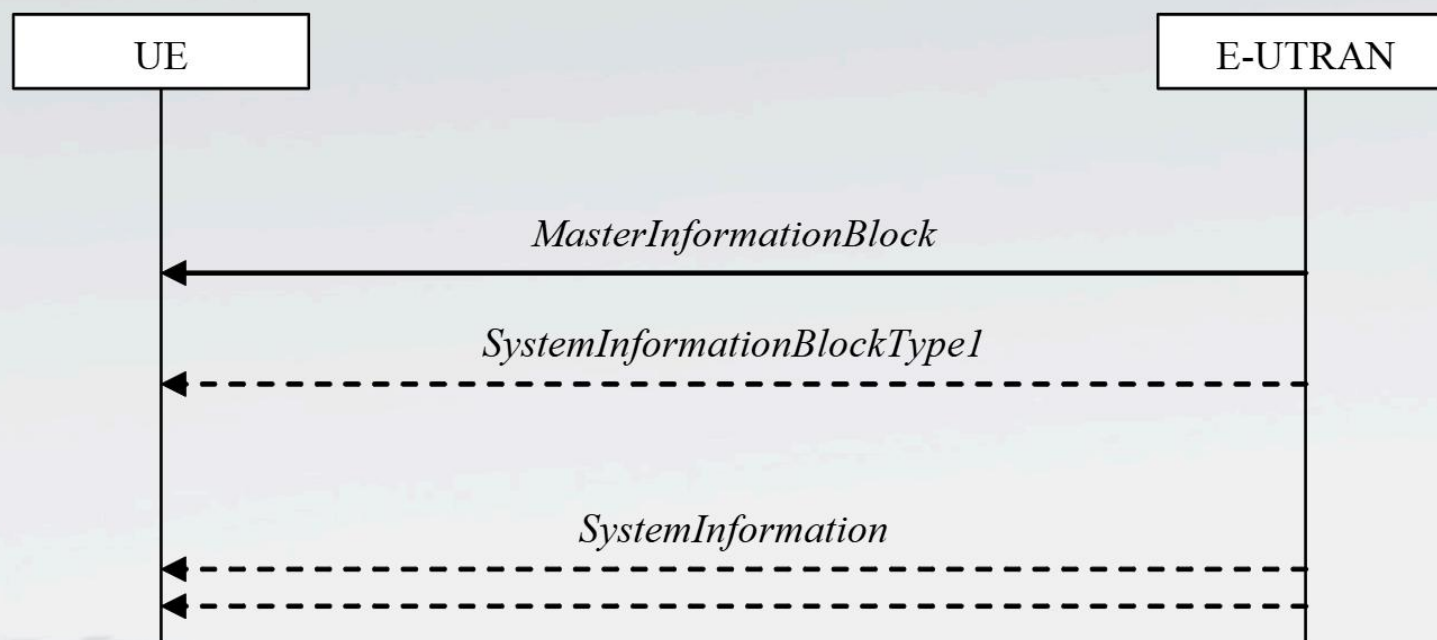
RRC层功能概述

- **RRC连接建立、保持和释放**，包括UE与E-UTRAN之间临时标识的分配、信令无线承载的配置
- **无线资源配置**（RRC给底层PDCP/RLC/MAC/PHY发“指令集”，决定要怎么工作）
 - 配置MAC、RLC、PDCP的参数
 - 配置测量（RSRP/RSRQ/CSI）
 - 配置载波聚合（CA）、双连接（DC）
 - 配置PDCCH、PDSCH、PUSCH、PHY参数
 - 配置安全算法（加密/完整性保护）
- **移动性管理**
 - 配置UE去测哪些小区
 - 设置测量事件（A1/A2/A3/A5）
 - 基站根据RRC测量结果做出是否切换
 - RRC承载所有切换过程（LTE仅控制面切换；NR还支持双连接EN-DC切换）
- UE测量上报及测量控制
- NAS消息的传输
- NAS消息的完整性保护

RRC消息类型

RRC消息	逻辑信道	阶段
广播	BCCH	无连接，所有UE都能收到
RRC建立请求	CCCH	建连前，UE还没有专用信道
RRC建立	CCCH	建连前，网络回复
RRC建立完成	DCCH	建连后，已有专用信道
RRC重配	DCCH	连接态，修改配置
RRC重配完成	DCCH	连接态，确认修改
RRC连接释放	DCCH	连接态，释放连接

- 前三条消息用的是BCCH和CCCH（公共信道），因为此时UE还没有建立专用连接；
- 后四条用的是DCCH（专用信道），因为RRC连接已经建立。



- 包含信息：小区选择、重选参数，邻区信息（系统内，系统间），地震海啸系统，MIB（发送周期40ms，一个周期中重复四次）

寻呼 (paging)

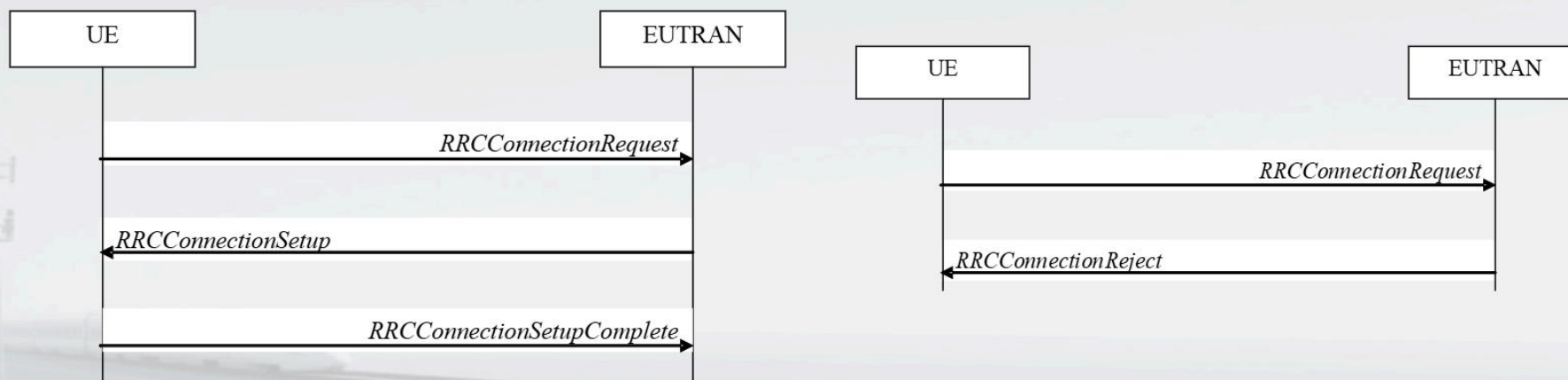


- 寻呼的目的是向处于IDLE或CONNECTED状态的UE通知系统信息改变。
- 寻呼信息被提交给上层后，后续可能会发起RRC连接建立过程。

RRC连接建立 (RRC connection establishment)



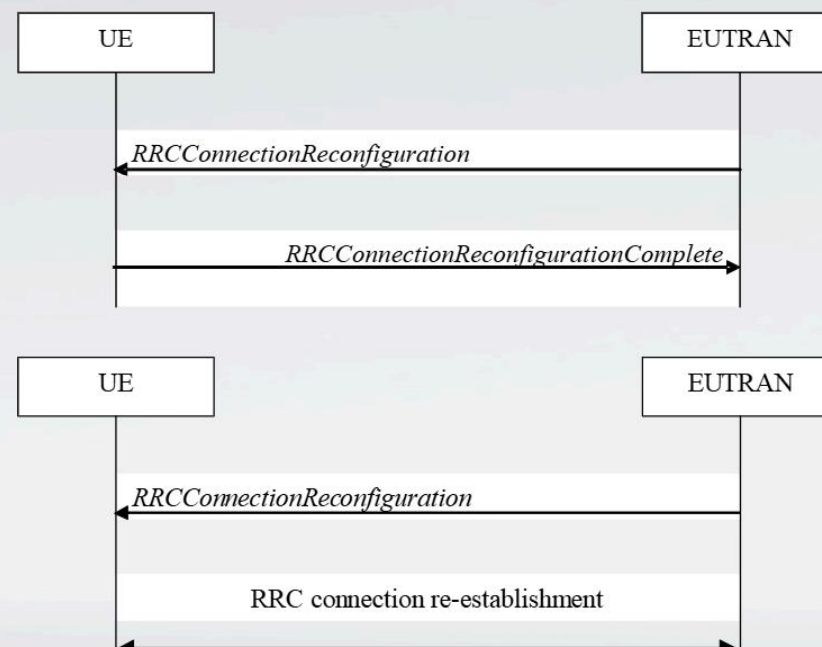
- 该过程用于建立RRC连接，包括冲突解决和SRB1建立。同时，也发送UE到E-UTRAN的初始NAS消息。



RRC 连接重配(RRC connection reconfiguration)



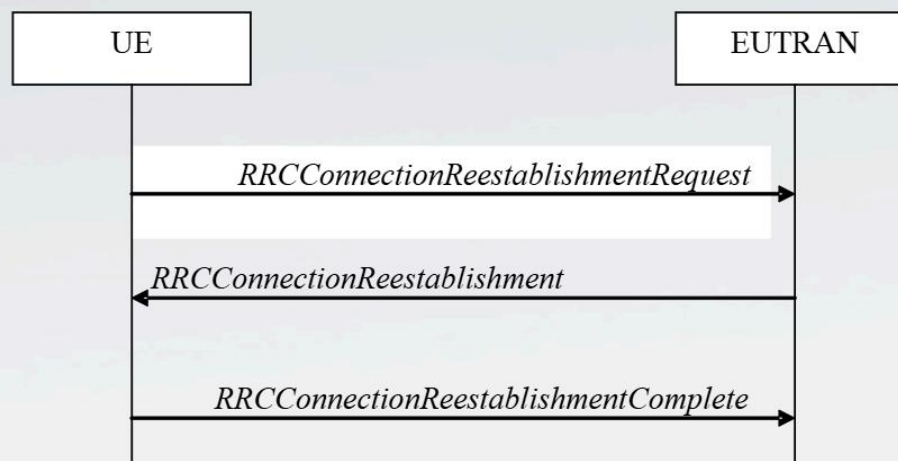
- 该过程用于修改RRC连接。
- 功能:
 - 建立、修改、释放RB
 - 执行切换
 - 透传E-UTRAN到UE的NAS消息



RRC 连接重配(RRC connection reconfiguration)



- 该过程用于重新建立RRC连接。
- 场景：
 - 无线链路失败
 - 切换失败
 - Inter-RAT 失败
 - 完整性检测失败
 - RRC连接重配失败



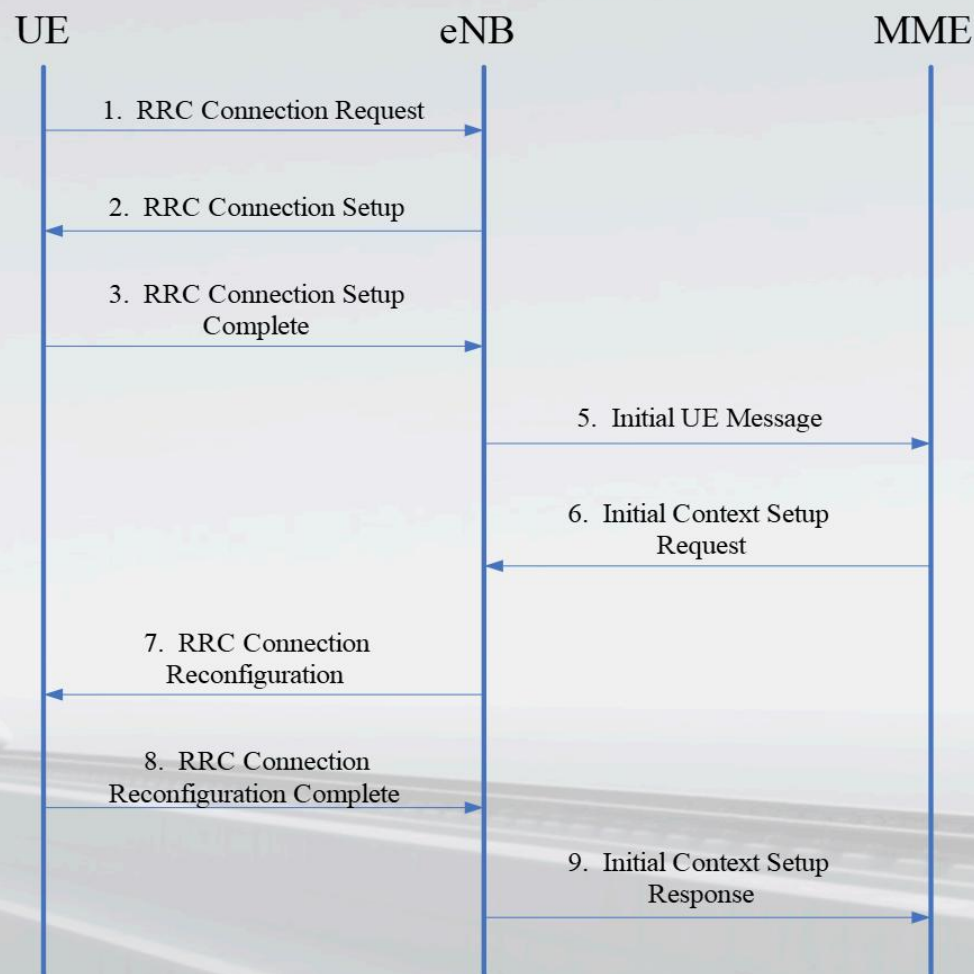
RRC连接释放(RRC connection release)



- 该过程用于释放RRC连接。
- 功能:
 - 释放无线资源
 - 释放建立的无线承载



典型信令流程-RRC connection setup



完整的RRC过程



UE开机

① 广播流程：读取MIB → SIB1 → SIBx → 获取系统信息

② 小区选择/重选：驻留最优小区（RRC_IDLE态）

③ 寻呼：收到Paging，被唤醒

④ 随机接入：Msg1~Msg4，获得上行资源

⑤ RRC连接建立：Request → Setup → Complete → 进入RRC_CONNECTED态

⑥ RRC连接重配（反复多次）：配置承载、配置测量、执行切换...

—— 正常情况 → 一直在连接态工作

—— 出现故障 → ⑦ RRC连接重建立（急救）→ 恢复

—— 通信结束 → ⑧ RRC连接释放 → 回到RRC_IDLE态



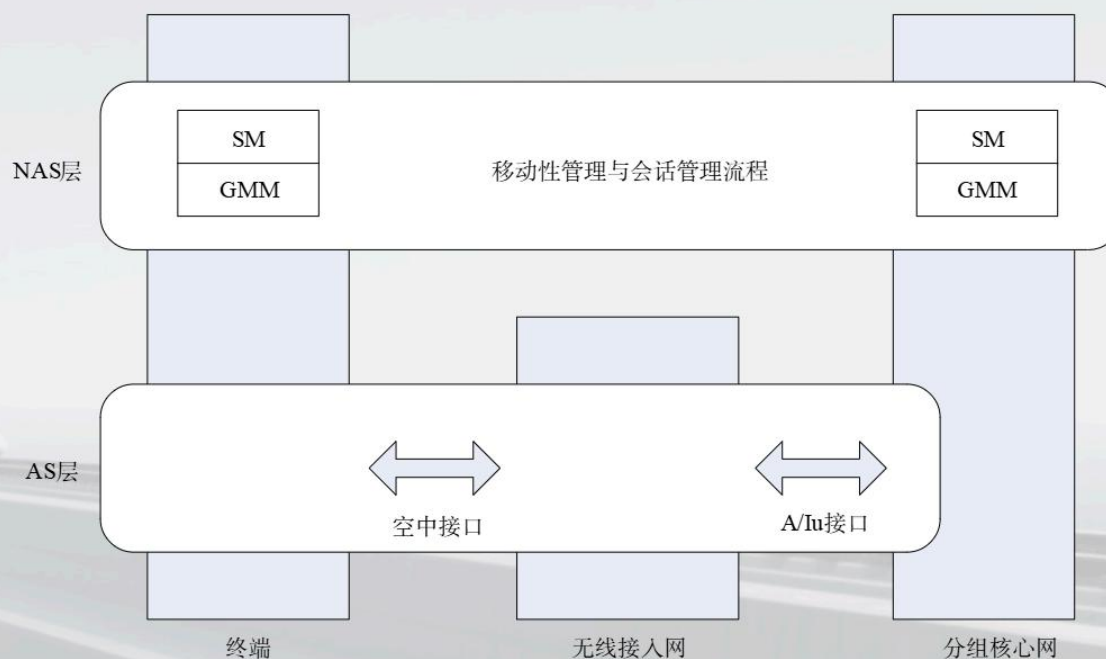
1. 协议架构
2. 物理层协议：把比特变成无线电波（发/收）
3. MAC层协议：决定谁发、发多少、用多快（调度+AMC+HARQ）
4. RLC层协议：分段重组、顺序重建、纠正丢包
5. PDCP层协议：加密、完整性保护、头压缩
6. RRC层协议：控制 UE：连接、切换、配置（系统大脑）
7. **NAS层协议：UE ↔ 核心网的信令：注册、鉴权、建会话**
8. 典型信令流程

- NAS协议处理UE和MME之间信息的传输，传输的内容可以是用户信息或控制信息（如业务的建立、释放或者移动性管理信息）。
- NAS层功能如下：
 - 会话管理：包括会话建立、修改、释放及QoS协商
 - 用户管理：包括用户数据管理，以及附着、去附着
 - 安全管理：包括用户与网络之间的鉴权及加密初始化
 - 计费

NAS层功能概述



- 接入层的信令是为非接入层的信令交互铺路搭桥的。通过接入层的信令交互，在UE和MME之间建立起了信令通路，从而便能进行非接入层信令流程了。



NAS层协议转换



NAS基本流程

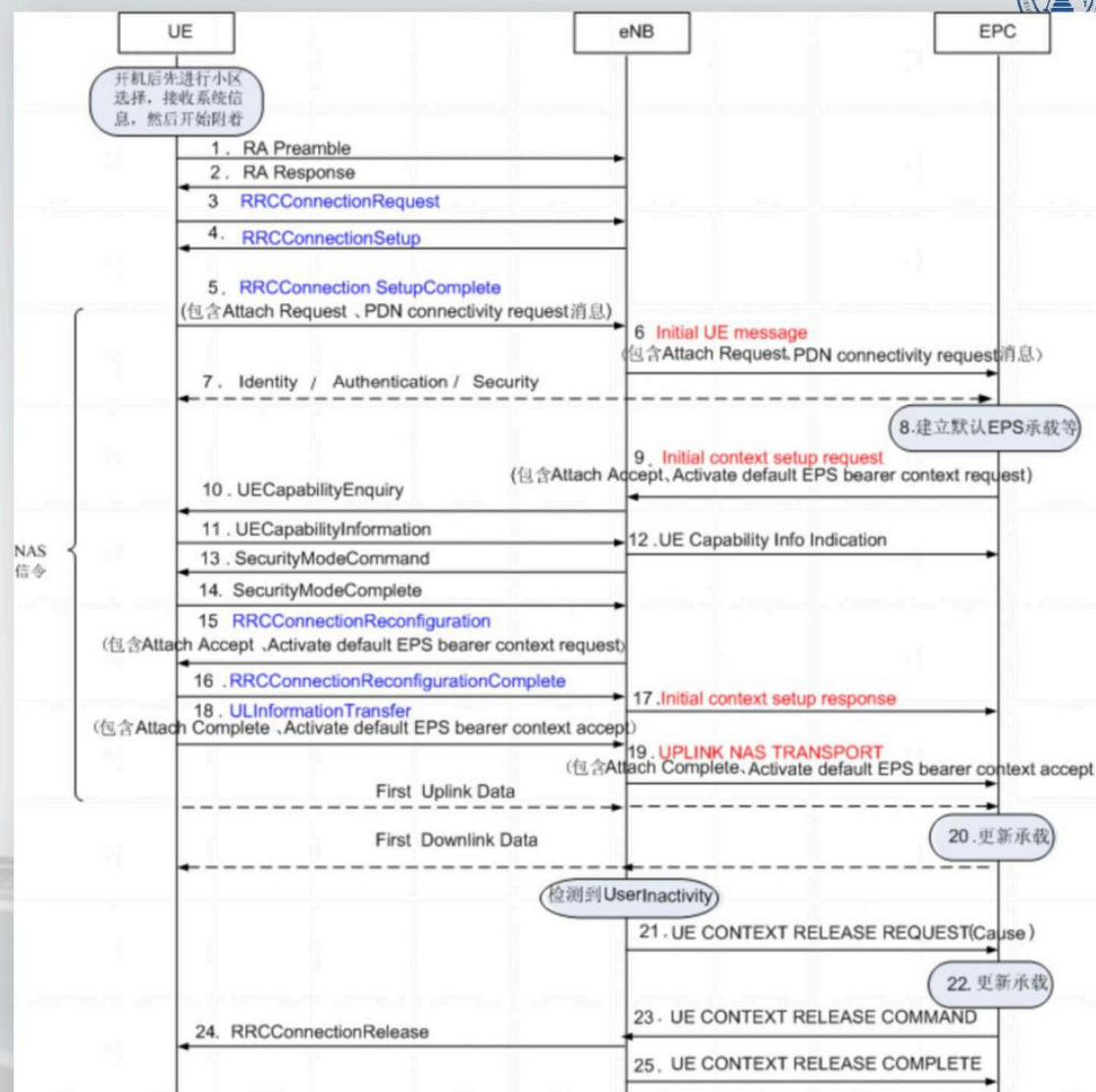


基本流程	初始消息	应答消息	
		成功	未成功
Authentication procedure	AUTHENTICATION REQUEST	AUTHENTICATION RESPONSE	AUTHENTICATION REJECT
Attach procedure for EPS services	ATTACH REQUEST	ATTACH ACCEPT	ATTACH REJECT
Detach procedure	DETACH REQUEST	DETACH ACCEPT	
Paging procedure	REQUEST PAGING	• SERVICE REQUEST (TMSI) • ATTACH (IMSI) • EXTENDED SERVICE REQUEST (CS fallback to A/Gb or lu mode)	



1. 协议架构
2. 物理层协议：把比特变成无线电波（发/收）
3. MAC层协议：决定谁发、发多少、用多快（调度+AMC+HARQ）
4. RLC层协议：分段重组、顺序重建、纠正丢包
5. PDCP层协议：加密、完整性保护、头压缩
6. RRC层协议：控制 UE：连接、切换、配置（系统大脑）
7. NAS层协议：UE ↔ 核心网的信令：注册、鉴权、建会话
8. 典型信令流程

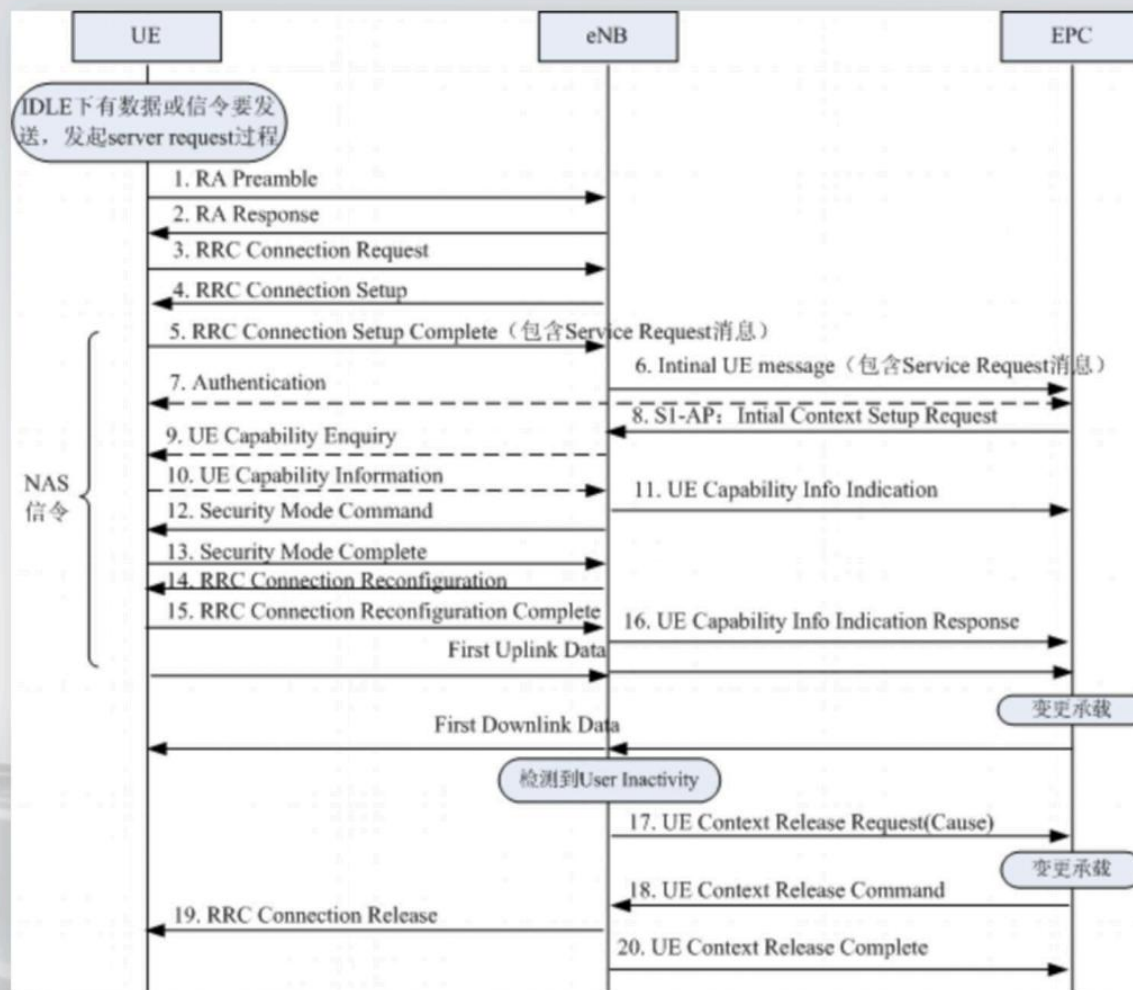
开机附着流程



UE发起的service request流程



- UE在IDLE模式下，需要发送业务数据时，发起service request过程。



The background of the slide is a composite image. The top half shows the iconic white archway of Tsinghua University's main gate, with the university's name in Chinese characters '清 華 大 學' (Qinghua University) inscribed on it. The archway is set against a red brick building. The bottom half of the slide features a blurred image of a multi-lane road with a white dashed line, suggesting a sense of motion or a journey.

PART 03

TD-LTE与LTE FDD的区别

TD-LTE与LTE FDD技术综合对比



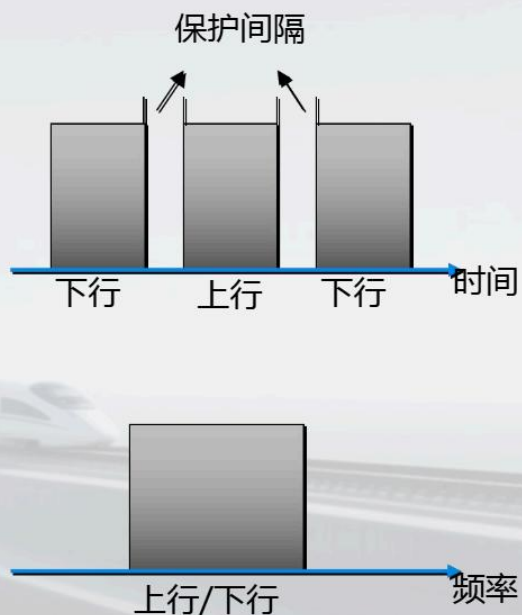
技术体制	TD-LTE	LTE FDD
采用的相同的关键技术		
信道带宽灵活配置	1.4M , 3M , 5M , 10M , 15M , 20M	1.4M , 3M , 5M , 10M , 15M , 20M
帧长	10ms (半帧5ms , 子帧1ms)	10ms (子帧1ms)
信道编码	卷积码、Turbo码	卷积码、Turbo码
调制方式	QPSK , 16QAM , 64QAM	QPSK , 16QAM , 64QAM
功率控制	开环结合闭环	开环结合闭环
MIMO多天线技术	支持	支持
技术差异		
双工方式	TDD	FDD
子帧上下行配置	无线帧中多种子帧上下行配置方式	无线帧全部上行或者下行配置
HARQ	个数与延时随上下行配置方式不同而不同	个数与延时固定
调度周期	随上下行配置方式不同而不同 , 最小1ms	1ms

双工方式对比



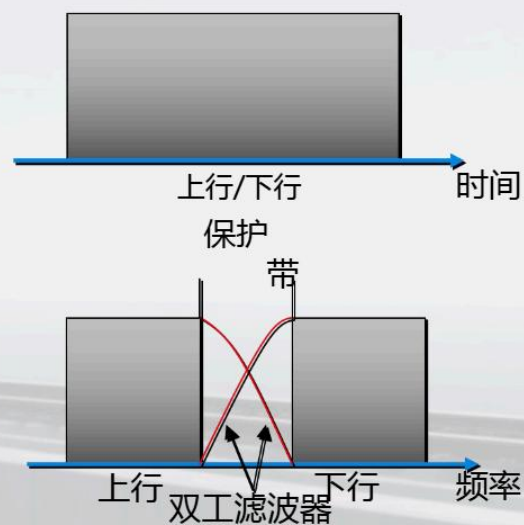
TDD

- 用时间来分离接收和发送信道，时间资源在两个方向上进行分配，基站和移动台之间须协同一致才能顺利工作



FDD

- 在支持对称业务时，能充分利用上下行的频谱，但在支持非对称业务时，频谱利用率将大大降低



TD-LTE 特有技术

上下行配比可调

- FDD仅支持1:1上下行配比
- TDD可以根据不同的业务类型调整上下行时间配比，以满足上下行非对称业务需求

周期	上下行配比
5 ms	1DL:3UL, 2DL:2UL, 3DL:1UL
10 ms	6DL:3UL, 7DL:2UL, 8DL:1UL, 3DL:5UL

特殊时隙的应用

- ◆ 为了节省网络开销，TD-LTE允许利用特殊时隙DwPTS和UpPTS传输系统控制信息
- ◆ TDD系统中，上行sounding RS和PRACH preamble可以在UpPTS上发送，DwPTS可用于传输PCFICH、PDCCH、PHICH、PDSCH和P-SCH等控制信道和控制信息

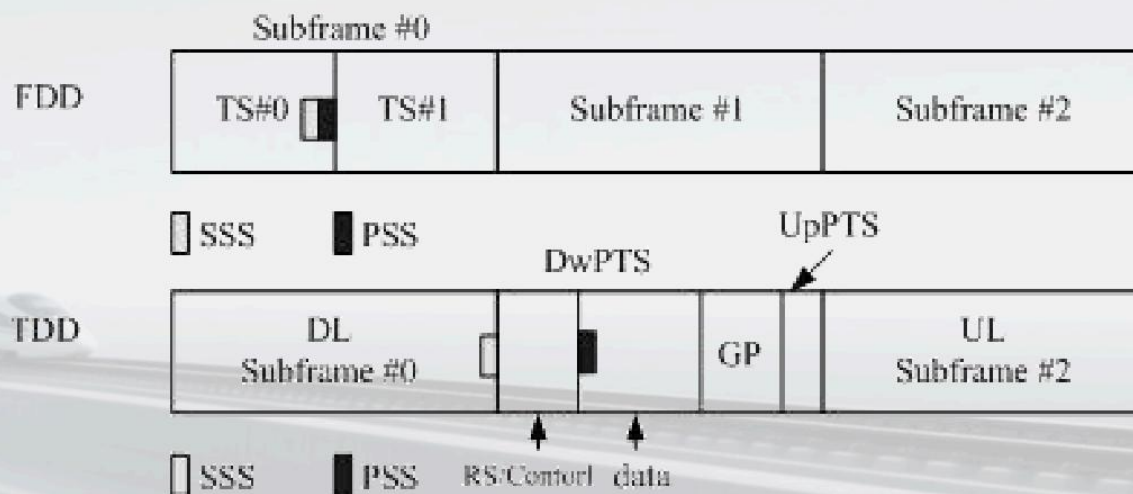
多子帧调度/反馈

- TDD当下行多于上行时，存在一个上行子帧反馈多个下行子帧，TD-LTE提出的解决方案有：multi-ACK/NAK，ACK/NAK捆绑（bundling）等
- 当上行子帧多于下行子帧时，存在一个下行子帧调度多个上行子帧（多子帧调度）的情况

TDD与FDD同步信号设计差异



- LTE 同步信号的周期是5ms，分为主同步信号（PSS）和辅同步信号（SSS）
- TD-LTE和LTE FDD帧结构中，同步信号的位置/相对位置不同
- 利用主、辅同步信号相对位置的不同，终端可以在小区搜索的初始阶段识别系统是TDD还是FDD



TDD与FDD组网对比



覆盖方面的对比

- FDD和TDD 采用的链路级关键技术基本一致，解调性能相近
- TDD系统多天线技术的灵活运用，能够较好的抗干扰并提升性能和覆盖

同频组网能力的对比

- ◆ 均可做到业务信道基于ICIC基础上的同频组网
- ◆ 信令信道和控制信道有大体相同的链路增益，理论上都能够支持同频组网

具体机制的不同

- ◆ 切换、功控机制相同，同步、重选、物理层信道编解码等能力上没有本质区别

系统内干扰来源

- ◆ TDD系统是时分系统，上下行时隙之间可能有干扰，需要通过时隙规划来进行协调

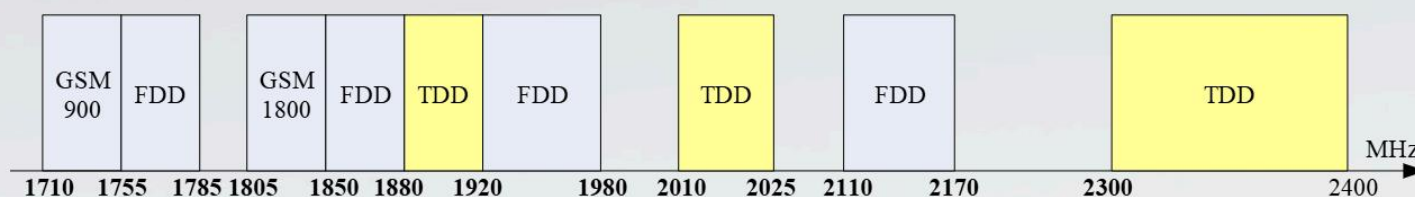
频率规划，时隙规划

- ◆ FDD只有频率规划，结合ICIC来完成
- ◆ TDD系统有频率规划和时隙规划，频率规划结合ICIC来完成，时隙规划根据业务分布、干扰隔离等方面在组网中进行考虑

TD-LTE的优势



■ 频谱配置更具优势



■ 支持非对称业务

■ 智能天线的使用

- TD-LTE系统能有效的降低终端的处理复杂性
- 具有上下行信道互易性 (reciprocity) , 能够更好的采用发射端预处理技术, 如预RAKE 技术、联合传输(Joint Transmission)技术、智能天线技术等, 能有效地降低终端接收机的处理复杂性

TD-LTE的不足



- 使用HARQ技术时，TD-LTE使用的控制信令比LTE FDD更复杂，且平均RTT 稍长于LTE FDD的8ms
- 由于上下行信道占用同一频段的不同时隙，为了保证上下行帧的准确接收，系统对终端和基站的同步要求很高
- 为了补偿TD-LTE系统的不足，TD-LTE 系统采用了一些新技术，如：
TDD支持在微小区使用更短的PRACH，以提高频谱利用率；采用multi-ACK/NACK的方式，反馈多个子帧，节约信令开销等
- 要求全网同步

1. **LTE网络架构**：扁平化的网络架构，包括E-UTRAN、EPC
2. **LTE协议栈**：用户面、控制面的不同，理解层1、层2、层3的功能
3. 了解**TD-LTE与LTE FDD技术**的区别



北京交通大学

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

感谢聆听！